Олимпиада 8 класса, 2016

Олимпиадные задания · 2016 · 30 тестов, рисунки, задачи и «исключения»

[n16-q1] № 1 · Тест 1 · Где растение хранит крахмал

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Запасное вещество крахмал накапливается у растений в:

- **а)** бесцветных пластидах
- **б)** вакуолях
- **в)** цитоплазме
- **г)** клеточной стенке

КЛЮЧ

Ключ: а) бесцветных пластидах

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а) в бесцветных пластидах — лейкопластах, которые запасают крахмал (амилопластах).

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Запасное вещество» и «крахмал». Спрашивают не где крахмал *образуется* при фотосинтезе, а где он *накапливается про запас*.

Логическая цепочка:

1. Крахмал — нерастворимый полимер глюкозы. Растворимые вещества клетка держит в клеточном соке, а нерастворимые зёрна — в органоидах.
2. У растений крахмал строят и хранят **пластиды**: на свету в хлоропластах откладывается временный (ассимиляционный) крахмал, а в клубнях, корнях и семенах — запасной крахмал в **лейкопластах** (бесцветных пластидах).
3. Из вариантов пластиды названы только в «а» — проверяем остальные: вакуоль, цитоплазма и клеточная стенка крахмал про запас не копят.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Запасной крахмал растений лежит в бесцветных пластидах — лейкопластах, которые специализируются на нём и называются амилопластами. Именно их крахмальные зёрна синеют от йода на срезе клубня картофеля.

Механизм. Днём хлоропласты листа делают сахара. Часть их сразу превращается во временный крахмал в самом хлоропласте, а ночью он снова распадается до сахаров. Сахароза по флоэме идёт в клубень или семя, там её забирают лейкопласты и складывают слоями в крахмальное зерно. Зерно растёт, как луковица, — слой за слоем вокруг центра.

Разбор неверных вариантов:

- **б) вакуолях** — в клеточном соке вакуоли хранятся *растворимые* вещества: сахара (у сахарной свёклы — сахароза), органические кислоты, соли, пигменты-антоцианы. Вариант включён потому, что «вакуоль — склад клетки» звучит знакомо. Был бы верен для вопроса «Где растение запасает сахарозу или инулин?» (инулин георгина и топинамбура тоже растворён в вакуолях).
- **в) цитоплазме** — так хранится **гликоген** у животных и грибов: гранулы прямо в цитоплазме. Включён как ловушка «запасной углевод — в цитоплазме». Был бы верен для вопроса о запасах гликогена в клетках печени.
- **г) клеточной стенке** — стенка растительной клетки построена из **целлюлозы**. Она тоже полимер глюкозы, но *строительный*, а не запасной: растение не может пустить её «в еду». Был бы верен

вопрос «Из какого полисахарида построена клеточная стенка растений?».

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Крахмал ≠ целлюлоза.** Оба собраны из глюкозы, но крахмал — запас, целлюлоза — каркас.
- **Растворимое — в вакуоли, нерастворимое — в пластидах.** Сахара и инулин — в клеточном соке, крахмальные зёрна — в лейкопластах.
- **Исключения, которые любят составители:** у красных водорослей «багрянковый крахмал» лежит прямо в цитоплазме, а не в пластидах Олимпиадный уровень (старшие классы); у грибов и животных запасной углевод — гликоген.

> Запомни: запасной крахмал растений — в лейкопластах (амилопластах); гликоген животных и грибов — в цитоплазме.

6 Как запомнить

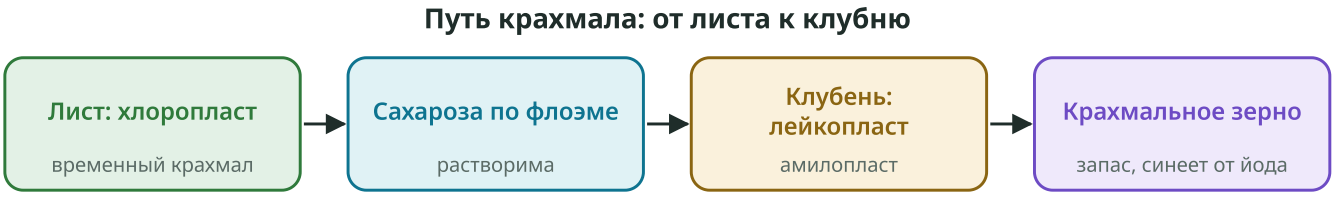
Этимология: *лейкопласт* — греч. leukos «белый» + plastos «вылепленный»; *амилопласт* — amylon «крахмал».

Мини-таблица «где что лежит»:

Вещество	Где хранится	У кого
запасной крахмал	лейкопласты (амилопласты)	растения
временный крахмал	хлоропласты	листья на свету
сахароза, инулин	вакуоль (клеточный сок)	свёкла, георгин
гликоген	цитоплазма (гранулы)	животные, грибы
целлюлоза	клеточная стенка (каркас, не запас)	растения

Проверка дома: капля йода на срез картофеля — синие точки и есть крахмальные зёрна в амилопластах.

7 Визуализация



Крахмал «переезжает» в растворимом виде (сахароза) и снова собирается в зерно в бесцветной пластиде.

8 Олимпиадный горизонт

- **Амилопласты в корневом чехлике** работают как «отвесы» (статолиты): тяжёлые крахмальные зёрна оседают вниз, и корень понимает, где низ, — это основа положительного геотропизма.
- **Форма крахмальных зёрен** у каждого растения своя (у картофеля — крупные со смещённым центром, у пшеницы — линзовидные, у риса — мелкие многогранные). По ним под микроскопом проверяют состав муки.
- **Пластиды превращаются друг в друга:** клубень картофеля на свету зеленеет — лейкопласты становятся хлоропластами.

[n16-q2] № 2 · Тест 2 · Как пенициллин убивает бактерии

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Пенициллин подавляет у бактерий:

- **а)** синтез ДНК
- **б)** синтез РНК

- **в)** синтез белка
- **г)** синтез клеточной стенки

КЛЮЧ

Ключ: г) синтез клеточной стенки

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

г) синтез клеточной стенки — точнее, сшивание её главного вещества муреина (пептидогликана).

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Пенициллин» и «у бактерий». Нужно вспомнить, на что «нацелен» этот антибиотик.

Логическая цепочка:

1. Хороший антибиотик бьёт по тому, что есть у бактерии, но нет у человека, — иначе он отравил бы и нас.
2. Уникальная структура бактерий — **клеточная стенка из муреина**. У клеток человека стенки нет вовсе.
3. Пенициллин мешает бактерии сшивать молекулы муреина, когда она растёт. Стенка слабеет, вода входит в клетку, и бактерия лопается → «г».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Пенициллин блокирует ферменты, которые «сшивают» сетку муреина в клеточной стенке бактерии. Растущая бактерия со слабой стенкой не выдерживает давления воды изнутри и разрушается.

Механизм. Муреин — сетка из длинных цепочек сахаров, соединённых короткими белковыми мостиками. При росте бактерия всё время разрезает и снова сшивает эту сетку. Пенициллин похож на кусочек мостика и «занимает» сшивающий фермент. Новые мостики не образуются, сетка становится дырявой, и под напором осмотического давления клетка лопается. Поэтому пенициллин действует только на **растущие** бактерии.

Разбор неверных вариантов:

- **а) синтез ДНК** — копирование ДНК бактерий подавляют другие препараты (хинолоны, например ципрофлоксацин) Олимпиадный уровень (старшие классы). Вариант включён потому, что «ДНК — главная молекула», и кажется, что бить надо по ней.
- **б) синтез РНК** — так действует рифампицин, один из главных препаратов против туберкулёза Олимпиадный уровень (старшие классы). Был бы верен в вопросе про рифампицин.
- **в) синтез белка** — на бактериальные рибосомы действуют стрептомицин, тетрациклин, хлорамфеникол (левомицетин). Ловушка: это тоже антибиотики, и многие помнят, что «антибиотики мешают делать белок». Но пенициллин — не из этой группы.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Все антибиотики действуют одинаково»** — нет: разные группы бьют по разным мишеням (стенка, рибосомы, ДНК, РНК).
- **Антибиотики не действуют на вирусы**: у вирусов нет ни клеточной стенки, ни своих рибосом.
- **Почему пенициллин безопасен для нас:** у клеток человека нет муреиновой стенки — мишени просто нет. А у грибов и растений стенка из других веществ (хитин, целлюлоза).

> Запомни: пенициллин «пробивает стенку» — мешает бактерии строить муреиновую клеточную стенку.

6 Как запомнить

История: в 1928 году Александр Флеминг заметил, что вокруг плесени *Penicillium* на чашке с бактериями образовалась «пустая» зона. Плесень выделяла вещество, убивающее бактерии, — его назвали пенициллином.

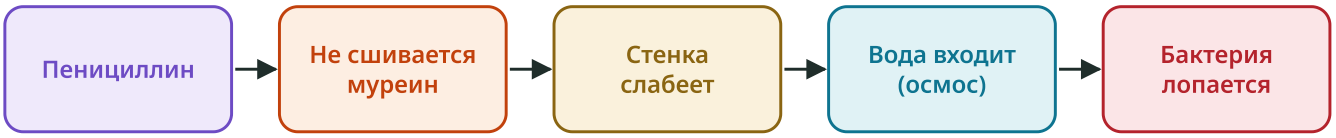
Ассоциация: бактерия — воздушный шарик в сетке. Пенициллин мешает чинить сетку, шарик раздувается и лопается.

Мишени антибиотиков:

Мишень	Пример препарата
клеточная стенка	пенициллин
рибосомы (белок)	стрептомицин, тетрациклин
синтез РНК	рифампицин
синтез ДНК	ципрофлоксацин

7 Визуализация

Как пенициллин убивает растущую бактерию



Пенициллин действует только на растущие бактерии: именно они перестраивают стенку.

8 Олимпиадный горизонт

- **Устойчивость к антибиотикам:** некоторые бактерии выделяют фермент пенициллиназу, разрушающий пенициллин. Поэтому антибиотики пьют строго по назначению врача и полным курсом.
- **Лизоцим** — фермент слёз и слюны — тоже разрушает муреин, это «встроенный антибиотик» человека.
- **Микоплазмы** — бактерии без клеточной стенки, поэтому пенициллин на них не действует вовсе Олимпиадный уровень (старшие классы).

[n16-q3] № 3 · Тест 3 · Окучивание и пикировка

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Если сравнить агротехнические приемы окучивание и пикировку, то можно утверждать, что:

- **а)** при окучивании удаляется верхушка главного корня, а при пикировке удаляются боковые корни
- **б)** после пикировки усиленно растет главный корень вглубь почвы, а после окучивания — растут боковые и придаточные корни
- **в)** при окучивании присыпают почву к стеблю растения, а при пикировке удаляют верхушку главного корня
- **г)** при окучивании удаляют верхушку главного корня растения, а во время пикировки присыпают почву к стеблю растения, что дает усиленный рост придаточных корней

КЛЮЧ

Ключ: в) при окучивании присыпают почву к стеблю растения, а при пикировке удаляют верхушку главного корня

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в) при окучивании присыпают почву к стеблю растения, а при пикировке удаляют верхушку главного корня.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Два приёма — их надо сначала определить по отдельности, а потом проверить каждую половинку каждого варианта.

Логическая цепочка:

1. **Окучивание** — подгребают (присыпают) влажную землю к основанию стебля: картофель, капуста, томат. Слово само подсказывает: «куча» земли у стебля.
2. **Пикировка** — пересадка сеянцев, при которой прищипывают кончик главного корня (примерно на треть). Без верхушки главный корень перестаёт уходить вглубь, и растут боковые корни.
3. Ищем вариант, где обе половинки верны → «в». Варианты «а» и «г» перепутали действия, «б» перепутал результат.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. При окучивании землю присыпают к стеблю, и на засыпанной части стебля образуются придаточные корни (а у картофеля — подземные побеги-столоны с клубнями). При пикировке удаляют кончик главного корня, и корневая система разрастается вширь за счёт боковых корней.

Механизм. Кончик корня — это зона деления и «главный командир» корня: он подавляет рост боковых корней (верхушечное доминирование). Убрав его, мы снимаем запрет — боковые корни растут в верхнем, самом плодородном слое почвы. При окучивании засыпанный влажной землёй стебель оказывается в темноте и влаге, и из его тканей (из перицикла и камбия у основания) закладываются придаточные корни.

Разбор неверных вариантов:

- **а)** — обе части неверны: при окучивании корень не трогают, а при пикировке удаляют не боковые корни, а *верхушку главного*. Вариант проверяет, знаешь ли ты, *что именно* отщипывают.
- **б)** — результат пикировки перевёрнут: после неё главный корень, наоборот, *перестаёт* расти вглубь. Вторая половина про окучивание почти верна (растут придаточные корни), и это делает вариант коварным — «полуправда».
- **г)** — определения просто поменяли местами. Если бы приёмы назывались наоборот, вариант был бы идеальным.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Читай каждую половинку.** В заданиях-сравнениях часто одна часть верна, другая — нет.
- **Пикировка ≠ прищипка.** Прищипка — удаление верхушки *побега* (стимулирует ветвление стебля), пикировка — верхушки *главного корня*.
- **Пасынкование** — удаление боковых побегов (пасынков) у томатов, это ещё один приём-«двойник».

> Запомни: окучивание — земля к стеблю → придаточные корни; пикировка — без кончика главного корня → боковые корни.

6 Как запомнить

Этимология: *пикировка* — от франц. piquer «колоть, втыкать»: сеянцы пересаживали в лунки, сделанные заострённым колышком. *Окучивание* — «окучить», насыпать кучу.

Мини-таблица:

Приём	Что делают	Что получают
окучивание	присыпают землю к стеблю	придаточные корни, у картофеля — больше столонов и клубней
пикировка	прищипывают кончик главного корня	разветвлённую мочку боковых корней

Приём	Что делают	Что получают
прищипка	удаляют верхушку побега	кустистость, ветвление стебля
пасынкование	удаляют боковые побеги	крупнее плоды на главном стебле

7 Визуализация

Два приёма — два разных действия

Окучивание

что: землю к стеблю

где: картофель, капуста

итог: придаточные корни

картофель: больше клубней

Пикировка

что: прищипнуть кончик

главного корня при пересадке

итог: растут боковые корни

рассада: капуста, томат

Сравни: окучивание работает со стеблем, пикировка — с главным корнем.

8 Олимпиадный горизонт

- **Почему окученный картофель даёт больше урожая:** засыпанная часть стебля образует новые столоны, а земля закрывает клубни от света — на свету в них накапливается ядовитый соланин, и они зеленеют.
- **Тот же принцип в природе:** у растений, засыпанных песком (дюны), на стебле вырастают придаточные корни — так ива и тростник закрепляют пески.
- Подробнее про агротехнические приёмы — в олимпиаде 2018/2019 (практическое задание 1).

[n16-q4] № 4 · Тест 4 · Кто не вызывает болезней человека

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Возбудители заболеваний человека **не встречаются** среди:

- **а)** лишайников
- **б)** водорослей
- **в)** простейших
- **г)** грибов

КЛЮЧ

Ключ: а) лишайников

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а) лишайников.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Не** встречаются» — ищем группу, среди которой нет ни одного возбудителя болезней человека.

Логическая цепочка:

1. Вспомним по примеру болезни на каждую группу.
2. Простейшие — малярия, дизентерия, лямблиоз → встречаются.
3. Грибы — молочница (кандидоз), стригущий лишай, аспергиллёз → встречаются.

4. Водоросли — редкая болезнь прототекоз вызывается бесцветной водорослью; кроме того, ядовитые «цветения» воды → хотя бы единичные случаи есть.
5. Лишайники — симбиоз гриба и водоросли, живут на камнях и коре, паразитов человека среди них нет → «а».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Лишайник — самостоятельный «союз» гриба и водоросли, который питается за счёт фотосинтеза водоросли и не может жить внутри организма человека. Поэтому среди лишайников нет возбудителей болезней.

Механизм. Чтобы стать возбудителем, организм должен уметь жить внутри хозяина: питаться его тканями, размножаться при температуре тела, обходить иммунитет. Лишайнику нужен свет для фотосинтеза водоросли и медленный рост на поверхности — внутри человека он существовать не может.

Разбор неверных вариантов:

- **б) водорослей** — водоросли почти не вызывают болезней, но редкое исключение есть: бесцветная водоросль *Prototheca* вызывает прототекоз кожи и суставов Олимпиадный уровень (старшие классы). Вариант включён как правдоподобный: «водоросли же безобидны».
- **в) простейших** — классические возбудители: малярийный плазмодий, дизентерийная амёба, лямблия, трипаносома (сонная болезнь), трихомонада.
- **г) грибов** — дрожжеподобные грибы *Candida* (молочница), грибы-дерматофиты (стригущий лишай, грибок стопы), плесневые *Aspergillus*.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Лишай» ≠ «лишайник»!** Кожные болезни «стригущий лишай» (вызывает гриб) и «опоясывающий лишай» (вызывает вирус) лишь похожи названием на лишайники. Само растение-лишайник тут ни при чём.
- **Отравление ≠ болезнь-инфекция.** Токсины цианобактерий при «цветении» воды отравляют, но не размножаются в теле.

> Запомни: возбудители есть среди бактерий, вирусов, простейших, грибов (и даже редкие среди водорослей), но не среди лишайников.

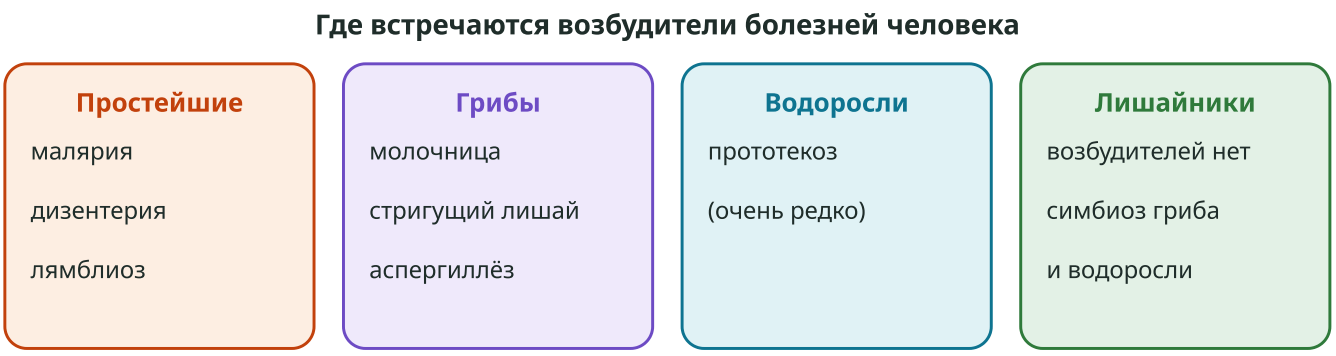
6 Как запомнить

Ассоциация: лишайник — «дом на камне»: он не может переехать внутрь человека, ему нужен свет.

Мини-таблица «группа → пример болезни»:

Группа	Пример болезни
простейшие	малярия, амёбная дизентерия, лямблиоз
грибы	молочница, стригущий лишай
водоросли	прототекоз (редко)
лишайники	—

7 Визуализация



Лишайники — единственная группа из списка без возбудителей.

8 Олимпиадный горизонт

- **Лишайники полезны для медицины:** из них получают усниновую кислоту — природный антибиотик.
- **Лишайники — индикаторы чистоты воздуха:** они погибают от сернистого газа, поэтому в загрязнённых городах их почти нет.
- **Олений мох (ягель)** — лишайник, главный зимний корм северных оленей.

[n16-q5] № 5 · Тест 5 · Ротовой аппарат бабочки

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Ротовой аппарат насекомого, изображенный на рисунке справа:

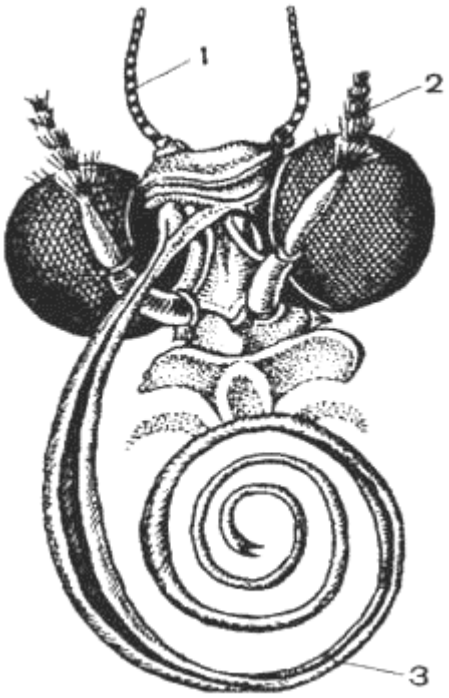


Рисунок из бланка: голова насекомого (1, 2, 3 — обозначения на рисунке).

- **а)** грызуще-лижущий
- **б)** колющий
- **в)** жалящий
- **г)** сосущий

КЛЮЧ

Ключ: г) сосущий

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

г) сосущий — хоботок бабочки, свёрнутый спиралью.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры на рисунке. Усики (1), мохнатые членистые губные щупики (2), два огромных фасеточных глаза по бокам головы (на рисунке без номера) и длинный тонкий хоботок, свёрнутый в спираль, как пружина (3).

Логическая цепочка:

1. Спирально свёрнутый хоботок бывает только у бабочек (отряд Чешуекрылые).
2. Бабочки пьют жидкую пищу — нектар, сок, воду — и ничего не прокалывают: хоботок работает как трубочка.
3. Такой ротовой аппарат называется **сосущим** → «г».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. У бабочек ротовой аппарат сосущий: нижние челюсти сильно вытянуты и сцеплены в длинную трубку-хоботок. В покое хоботок свёрнут спиралью под головой, а при питании разворачивается и опускается в цветок.

Механизм. Каждая из двух нижних челюстей бабочки превратилась в длинный желобок. Желобки сцепляются крючочками и щетинками — получается трубка. Нектар поднимается по ней за счёт работы мышц глотки (как насос). Верхних челюстей (жвал) у большинства бабочек нет — грызть им нечем.

Разбор неверных вариантов:

- **а) грызуще-лижущий** — у пчёл и шмелей: жвалами они грызут воск и строят соты, а хоботком из нижних челюстей и нижней губы слизывают нектар. Хоботок пчелы короткий и спиралью не сворачивается.
- **б) колющий** — правильное название «колюще-сосущий»: комары, клопы, тли, цикады прокалывают покровы острыми стилетами. На рисунке нет стилетов, есть мягкий свёрнутый хоботок.
- **в) жалящий** — такого типа ротового аппарата нет вообще! Жало у пчёл и ос — видоизменённый яйцеклад на конце брюшка, а не часть рта. Вариант — чистая ловушка на слово.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Хоботок бабочки не колет.** Ловушка «длинный хоботок → колющий» (как у комара). У комара хоботок прямой, внутри — стилеты.
- **«Жалящий ротовой аппарат» не существует** — жало находится на брюшке.
- **Исключение-любимчик:** у некоторых бабочек (павлиноглазки, коконопряды) хоботок недоразвит — взрослые не питаются и живут за счёт запасов гусеницы.

> Запомни: свёрнутый спиралью хоботок = бабочка = сосущий ротовой аппарат.

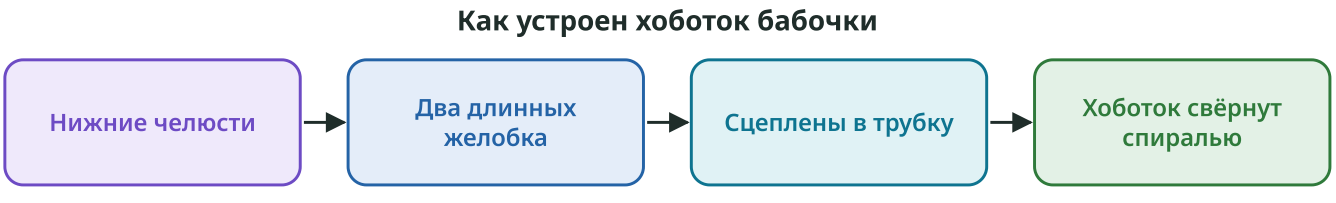
6 Как запомнить

Мини-таблица типов ротового аппарата:

Тип	Пример	Признак
грызущий	таракан, жук, кузнечик	мощные жвалы
грызуще-лижущий	пчела, шмель	жвалы + хоботок
колюще-сосущий	комар, клоп, тля	острые стилеты
сосущий	бабочки	хоботок свёрнут спиралью
лижущий	комнатная муха	подушечка-губа на конце хоботка

Ассоциация: хоботок бабочки — «скрученная коктейльная трубочка».

7 Визуализация



Хоботок бабочки — это две вытянутые нижние челюсти, сцепленные в трубку.

8 Олимпиадный горизонт

- **Предсказание Дарвина:** увидев мадагаскарскую орхидею с нектарником длиной около 30 см, Дарвин предсказал бабочку с таким же длинным хоботком. Бражника с хоботком нужной длины открыли через сорок лет.
- **Эволюция ротовых аппаратов:** все типы произошли от исходного грызущего (как у таракана) — менялись форма и функция одних и тех же частей.
- Подробнее о типах ротового аппарата — в олимпиаде 2018/2019 (практическое задание 2).

[n16-q6] № 6 · Тест 6 · Кто здесь не членистоногое

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Из перечисленных животных к членистоногим **не относится**:

- **а)** трубочник
- **б)** палочник
- **в)** ручейник
- **г)** мокрица

КЛЮЧ

Ключ: а) трубочник

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а) трубочник — это малощетинковый кольчатый червь.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Не** относится» — три названия должны оказаться членистоногими, одно — нет.

Логическая цепочка:

1. Палочник — насекомое, похожее на сухую веточку (отряд Привиденьевые).
2. Ручейник — насекомое, похожее на мелкую моль; его личинки живут в воде в «домиках» из песчинок.
3. Мокрица — ракообразное (отряд Равноногие), одно из немногих, живущих на суше.
4. Трубочник — тонкий красный червь, который живёт в иле, высунув хвост из трубочки, — кольчатый червь → «а».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Трубочник (*Tubifex*) — малощетинковый кольчатый червь, родственник дождевого червя. У него нет членистых конечностей и хитинового покрова, поэтому к членистоногим он не относится.

Механизм — как отличить. Членистоногие: хитиновый наружный скелет, членистые конечности, линька. Кольчатые черви: мягкое тело из одинаковых колец-сегментов, щетинки вместо ног, кожно-мускульный мешок. У трубочника красная кровь с гемоглобином — поэтому скопления трубочников на дне выглядят как красный «ковёр».

Разбор неверных вариантов:

- **б) палочник** — насекомое: 3 отдела тела, 3 пары ног, усики. Ловушка: тело тонкое, как у червя-«палочки».
- **в) ручейник** — насекомое с полным превращением. Его личинка в домике из камешков похожа на червяка — отсюда путаница.
- **г) мокрица** — ракообразное: 7 пар одинаковых ходильных ног, дышит жабрами на брюшных ножках, поэтому живёт в сырых местах. Ловушка: «рак не может жить на суше».

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Название обманывает.** «Трубочник» звучит как насекомое, «палочник» — как червь. Определяй не по названию, а по строению.
- **Мокрица — не насекомое**, а ракообразное: ног у неё 7 пар, а не 3.

> Запомни: трубочник — кольчатый червь (малощетинковые), палочник и ручейник — насекомые, мокрица — ракообразное.

6 Как запомнить

Мини-таблица:

Животное	Группа	Главный признак
трубочник	кольчатые черви	мягкое кольчатое тело, щетинки
палочник	насекомые	3 пары ног, тело-«веточка»
ручейник	насекомые	крылья в волосках, личинка в домике
мокрица	ракообразные	7 пар ног, жабры

Ассоциация: трубочник «живёт в трубочке из ила, как червяк в норке».

7 Визуализация



Членистые ноги и хитин — главные признаки членистоногих.

8 Олимпиадный горизонт

- **Трубочник — индикатор загрязнения:** он выдерживает недостаток кислорода и массово размножается в загрязнённом иле.
- **Трубочника продают как корм для аквариумных рыб.**
- **Родство с кольчатыми червями.** В школьных учебниках пишут, что членистоногие произошли от древних кольчатых червей. Современные молекулярные данные показывают, что эти группы — лишь дальние родственники, а сходство сегментированного тела, возможно, возникло независимо Олимпиадный уровень (старшие классы).

[n16-q7] № 7 · Тест 7 · Скелет змеи

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

На рисунке представлен скелет позвоночного животного. В его строении нельзя обнаружить:

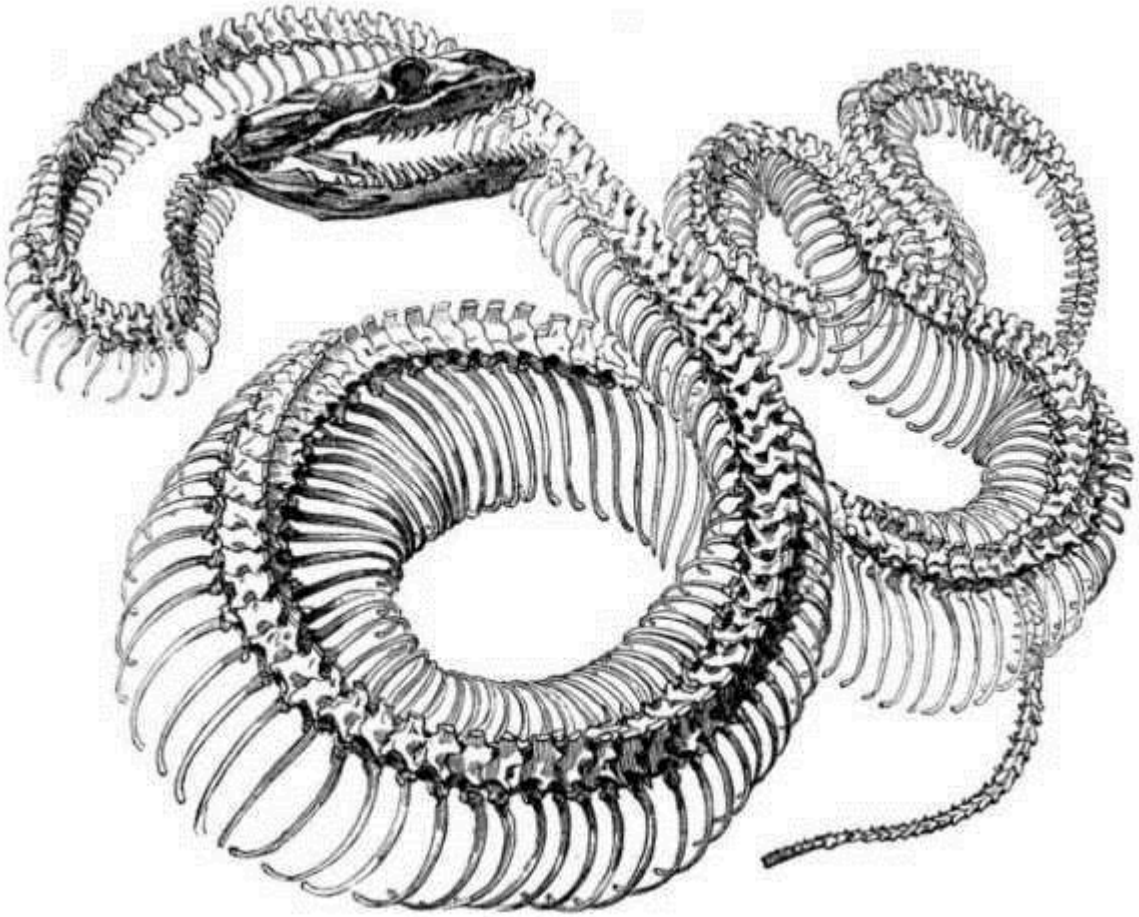


Рисунок из бланка: скелет позвоночного животного.

- **а)** черепную коробку
- **б)** грудную клетку
- **в)** шейные позвонки
- **г)** ребра

КЛЮЧ

Ключ: б) грудную клетку

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) грудную клетку — у змей нет грудины, рёбра не замкнуты.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры на рисунке. Очень длинный позвоночник с сотнями рёбер, нет конечностей и их поясов, череп с широко расставленными челюстями — это **змея**.

Логическая цепочка:

1. Грудная клетка = грудные позвонки + рёбра + **грудина**. Рёбра замыкаются на грудине спереди.
2. У змей грудины нет: рёбра свободно заканчиваются в мышцах живота.
3. Значит, рёбра есть, а замкнутой грудной клетки нет → «б».
4. Проверяем остальное: череп есть; рёбра есть; первые позвонки (атлант и эпистрофей) — шейные, хотя отдельный шейный отдел у змей не выражен.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. У змеи позвоночник делится только на туловищный и хвостовой отделы, а рёбра, хотя их очень много, не соединяются с грудиной — грудины нет. Поэтому грудной клетки как замкнутого «короба» у змеи нет.

Механизм. Отсутствие грудины — приспособление к питанию: свободные концы рёбер расходятся, и змея может проглотить добычу толще себя. Рёбра ещё и помогают ползти: к ним крепятся мышцы, которые двигают брюшные щитки.

Разбор неверных вариантов:

- **а) черепную коробку** — череп у змеи есть и очень подвижен: кости челюстей соединены связками, нижняя челюсть «раздвигается».
- **в) шейные позвонки** — самый коварный вариант. Отдельной «шеи» у змеи не видно, и кажется, что шейных позвонков нет. Но первые два позвонка — атлант и эпистрофей — есть, они соединяют позвоночник с черепом. Не выражен отдел, а не позвонки.
- **г) рёбра** — их у змей больше всего среди наземных позвоночных: до 200–300 пар.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Много рёбер = есть грудная клетка»** — неверно. Грудная клетка — это рёбра, замкнутые грудиной.
- **«Нет шеи = нет шейных позвонков»** — неверно: атлант и эпистрофей у змей есть.
- **Исключения:** у черепах рёбра срослись с панцирем; у безногих ящериц, как и у змей, грудина бывает редуцирована.

> Запомни: у змей нет грудины, поэтому нет и грудной клетки, хотя рёбер сотни.

6 Как запомнить

Формула: грудная клетка = позвонки + рёбра + грудина. Нет грудины — нет клетки.

Сравнение «ящерица — змея»:

Признак	Ящерица	Змея
отделы позвоночника	шейный, грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой	туловищный и хвостовой
грудина	есть	нет
грудная клетка	есть	нет
пояса конечностей	есть	нет (у удавов — остатки таза)

7 Визуализация

Почему у змеи нет грудной клетки

Ящерица

5 отделов позвоночника

рёбра + грудина

= грудная клетка

есть пояса конечностей

Змея

туловищный + хвостовой

сотни свободных рёбер

грудины нет

грудной клетки нет

Свободные концы рёбер позволяют змее заглатывать крупную добычу.

8 Олимпиадный горизонт

- **У удавов и питонов** сохранились остатки тазового пояса и задних конечностей — коготки по бокам клоаки. Это доказательство происхождения змей от ящериц с ногами.
- **Сложный вопрос-ловушка:** «У каких позвоночных нет грудной клетки?» — у рыб (грудины нет вообще), у земноводных (у лягушки есть грудина, но рёбер почти нет) и у змей (рёбра есть, грудины нет).

- **Подвижная нижняя челюсть** змей соединена эластичной связкой: две её половинки могут двигаться независимо.

[n16-q8] № 8 · Тест 8 · Груминг у крыс

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Груминг у крыс является важным элементом поведения:

- **а)** исследовательского
- **б)** полового
- **в)** комфортного
- **г)** агрессивного

КЛЮЧ

Ключ: в) комфортного

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в) комфортного — это уход за телом.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Груминг» — от англ. groom «чистить, ухаживать». Значит, речь о чистке шерсти.

Логическая цепочка:

1. Вспоминаем формы поведения: исследовательское (знакомство с новым), половое (размножение), агрессивное (нападение, угроза), **комфортное** (уход за телом и отдых).
2. Груминг — вылизывание и расчёсывание шерсти, умывание лапками. Это забота о своём теле.
3. Уход за телом относится к **комфортному** поведению → «в».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Комфортное поведение — всё, что животное делает для ухода за телом и поддержания его в порядке: чистка, вылизывание, купание, потягивание, почёсывание. Груминг крысы — классический пример.

Механизм. Крыса умывает морду передними лапками, вылизывает шерсть и расчёсывает её зубами. Так удаляются грязь и паразиты, а шерсть распределяет жировую смазку и лучше держит тепло. Груминг ещё и успокаивает: после стресса крысы умываются дольше.

Разбор неверных вариантов:

- **а) исследовательского** — исследование — это обнюхивание, осмотр нового места, вставание на задние лапы. Груминг не даёт новой информации о мире.
- **б) полового** — к нему относятся ухаживание и спаривание. Груминг партнёра бывает в брачный период, но сам по себе это уход за телом.
- **г) агрессивного** — угрозы, драки, защита территории. Наоборот: груминг партнёра у животных часто *снижает* агрессию.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Взаимный (социальный) груминг** у приматов и крыс тоже относится к уходу за телом, но выполняет ещё и общественную роль — укрепляет дружеские связи в группе.
- **Не путай комфортное поведение с пищевым или оборонительным.**

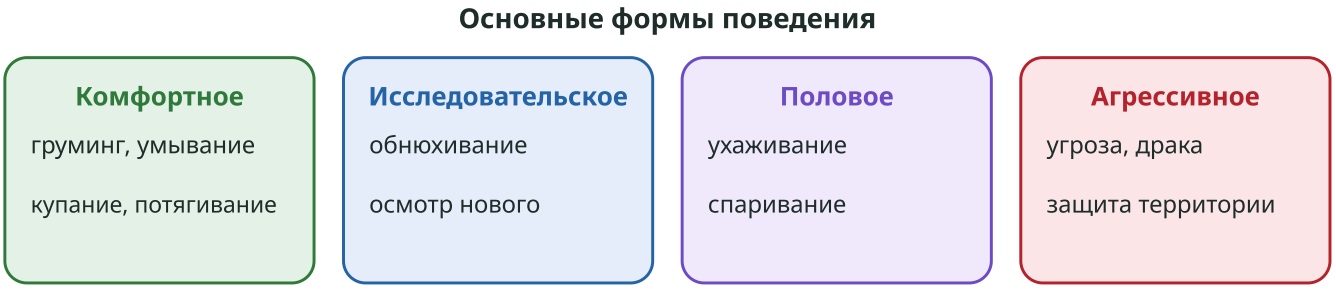
> Запомни: груминг — чистка и уход за телом, то есть комфортное поведение.

6 Как запомнить

Этимология: англ. *groom* — «ухаживать, чистить» (грумер — мастер по стрижке собак).

Примеры комфортного поведения: кошка вылизывается, птица купается в пыли или в воде, собака отряхивается, человек потягивается.

7 Визуализация



Груминг — пример комфортного поведения.

8 Олимпиадный горизонт

- **У обезьян** взаимный груминг занимает до пятой части дня и заменяет «разговор»: так выясняются и поддерживаются отношения в стае.
- **Смещённая активность:** в конфликтной ситуации животное иногда вдруг начинает умываться — это «смещённый» груминг, снимающий напряжение (например, у кошки, промахнувшейся по мыши).

[n16-q9] № 9 · Тест 9 · Фазы митоза

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

В митозе обычно различают фазы в следующей последовательности:

- **а)** метафаза, профаза, анафаза, телофаза
- **б)** профаза, анафаза, телофаза, метафаза
- **в)** профаза, метафаза, анафаза, телофаза
- **г)** профаза, телофаза, анафаза, метафаза

КЛЮЧ

Ключ: в) профаза, метафаза, анафаза, телофаза

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в) профаза, метафаза, анафаза, телофаза.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Последовательность» — важен порядок. Первая и последняя фазы подсказаны самими названиями.

Логическая цепочка:

1. **Про-фаза** — «до», начало: хромосомы скручиваются и становятся видны.
2. **Мета-фаза** — хромосомы выстраиваются по экватору клетки.
3. **Ана-фаза** — хроматиды каждой хромосомы расходятся к полюсам.
4. **Тело-фаза** — от греч. telos «конец»: образуются два ядра, клетка делится.
5. Порядок П → М → А → Т есть только в «в».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Митоз — деление, при котором из одной клетки получаются две с одинаковым набором хромосом. Он идёт в четыре фазы: профаза, метафаза, анафаза, телофаза.

Механизм по фазам:

1. **Профаза:** хромосомы (уже удвоенные, из двух хроматид) спирализуются и утолщаются, ядерная оболочка распадается, начинает строиться веретено деления.
2. **Метафаза:** хромосомы выстраиваются ровно по экватору клетки — это лучший момент, чтобы их сосчитать и рассмотреть.
3. **Анафаза:** нити веретена тянут сестринские хроматиды к противоположным полюсам.
4. **Телофаза:** у полюсов собираются два новых ядра, хромосомы раскручиваются, цитоплазма делится пополам.

Разбор неверных вариантов:

- **а)** — метафаза не может быть первой: прежде чем выстроиться, хромосомы должны стать видимыми (профаза).
- **б)** — метафаза в конце: расходиться (анафаза) нельзя раньше, чем выстроиться.
- **г)** — телофаза («конец») стоит вторым — это противоречит самому названию.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Интерфаза — не фаза митоза**, а период между делениями (в ней удваивается ДНК).
- **В метафазе хромосомы на экваторе, в анафазе — расходятся**: эти две фазы путают чаще всего.

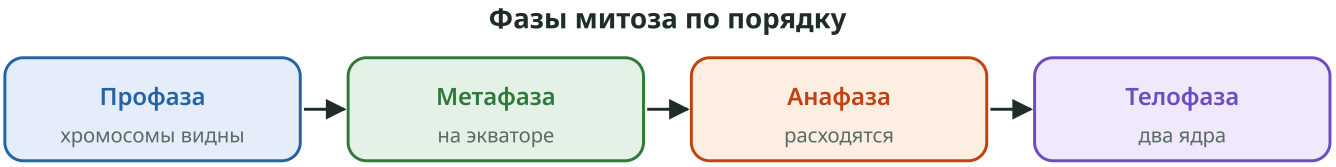
> Запомни порядок: Про — Мета — Ана — Тело (П-М-А-Т).

6 Как запомнить

Мнемоника: «**П**апа **М**аме **А**пельсин **Т**ащит» — профаза, метафаза, анафаза, телофаза.

Этимология: pro — «до, перед»; meta — «после, между»; ana — «вверх, назад» (хроматиды уходят назад, к полюсам); telos — «конец».

7 Визуализация



П → М → А → Т. Перед митозом — интерфаза, когда удваивается ДНК.

8 Олимпиадный горизонт

- **Где идёт митоз у растений:** в образовательных тканях — кончике корня, верхушке побега, камбии. Лучший учебный препарат — корешок лука.
- **Мейоз** — другое деление: две последовательные серии фаз (профаза I … телофаза II), и число хромосом уменьшается вдвое Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Колхицин** останавливает митоз на метафазе — так готовят препараты для подсчёта хромосом Олимпиадный уровень (старшие классы).

[n16-q10] № 10 · Тест 10 · Почему горилла бьёт себя в грудь

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Потревоженный самец гориллы встаёт в полный рост, ударяя себя при этом руками в грудь. Такое поведение является:

- **а)** демонстративным
- **б)** агрессивным
- **в)** половым

- **г)** ориентировочным

КЛЮЧ
Ключ: а) демонстративным

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
а) демонстративным — это ритуальная угроза-демонстрация.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Потревоженный» самец, «встаёт в полный рост», «ударяет себя в грудь» — он показывает себя, но не нападает.

Логическая цепочка:

1. Агрессия — это нападение или драка. Здесь драки нет.
2. Самец делает себя выше и громче — так он *демонстрирует* силу, чтобы противник ушёл сам.
3. Такое поведение — **демонстрация** (ритуальная угроза) → «а».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Демонстративное поведение — «показ» силы и размеров без настоящей драки: животное раздувается, встаёт во весь рост, издаёт громкие звуки. Это позволяет решить конфликт без ранений.

Механизм. Драка опасна для обоих: даже победитель может получить рану. Поэтому в эволюции закрепились ритуалы, заменяющие бой. Горилла выпрямляется, бьёт ладонями по груди (звук разносится на сотни метров), ломает ветки. Обычно противник отступает, не доводя дело до схватки.

Разбор неверных вариантов:

- **б) агрессивным** — самый близкий вариант-ловушка. Демонстрация действительно связана с угрозой, но агрессия — это нападение и драка. Если бы горилла бросилась на противника, вариант был бы верен.
- **в) половым** — к половому поведению относятся ухаживание и спаривание. Самец «потревожен», а не ухаживает.
- **г) ориентировочным** — это реакция на новое: замереть, прислушаться, повернуть голову («что такое?»). Ориентировочная реакция предшествует демонстрации, но сама так не выглядит.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Угроза ≠ нападение.** В олимпиадных вопросах демонстрация и агрессия разделяются: демонстрация заменяет драку.
- **Удар себя в грудь — сигнал**, а не удар по противнику.

> Запомни: показать силу, не нападая, — это демонстративное поведение.

6 Как запомнить

Примеры демонстраций: кошка выгибает спину и распушает шерсть, кобра раздувает капюшон, рыба-ёж раздувается шаром, петухи распускают перья.

Ассоциация: демонстрация — «покажу, какой я большой, и драться не придётся».

7 Визуализация



Демонстрация позволяет решить конфликт без ранений.

8 Олимпиадный горизонт

- **Ритуализация поведения** — частая тема олимпиад: брачные танцы, ритуальные бои оленей (рогами толкаются, но не ранят), «турниры» у змей.
- **Гориллы на самом деле миролюбивы:** большая часть конфликтов заканчивается демонстрацией.

[n16-q11] № 11 · Тест 11 · Вирусные и бактериальные болезни

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Вирусы являются возбудителями:

- **а)** холеры
- **б)** опоясывающего лишая
- **в)** сибирской язвы
- **г)** газовой гангрены

КЛЮЧ

Ключ: б) опоясывающего лишая

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) опоясывающего лишая — его вызывает вирус ветряной оспы.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Вирусы» — из четырёх болезней одна вирусная, три вызваны бактериями.

Логическая цепочка:

1. Холера — холерный вибрион (бактерия).
2. Сибирская язва — сибиреязвенная бацилла (бактерия, образует споры).
3. Газовая гангрена — клостридии (бактерии, живут без кислорода, споры в почве).
4. Опоясывающий лишай — вирус ветряной оспы (вирус герпеса), который «просыпается» спустя годы → «б».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Опоясывающий лишай вызывает тот же вирус, что и ветрянку: после болезни он годами «спит» в нервных узлах, а при ослаблении иммунитета вызывает болезненные пузырьки вдоль нерва. Остальные три болезни — бактериальные.

Механизм. Вирус — неклеточная форма жизни: белковая оболочка и нуклеиновая кислота. Он размножается только внутри клетки хозяина. Поэтому вирусные болезни не лечат антибиотиками — нужны противовирусные препараты и вакцины.

Разбор неверных вариантов:

- **а) холеры** — вибрион холеры (изогнутая палочка) размножается в кишечнике, его токсин вызывает потерю воды. Передаётся с грязной водой.
- **в) сибирской язвы** — *Bacillus anthracis*, палочка, образующая очень стойкие споры: в почве они сохраняются десятки лет.
- **г) газовой гангрены** — клостридии (анаэробы) размножаются в глубоких загрязнённых землёй ранах, образуя газ в тканях.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Лишай» не значит «гриб».** Стригущий лишай — грибковый, опоясывающий — вирусный, а лишайники (организмы) болезней не вызывают (см. тест 4).
- **Слово «язва» в названии не говорит о возбудителе:** сибирская язва — бактериальная.

> Запомни: опоясывающий лишай — вирус (ветряной оспы); холера, сибирская язва, газовая гангрена — бактерии.

6 Как запомнить

Мини-таблица:

Болезнь	Возбудитель
холера	бактерия (вибрион)
сибирская язва	бактерия (бацилла)
газовая гангрена	бактерия (клостридия)
опоясывающий лишай	вирус (ветряной оспы)
грипп, корь, ВИЧ, гепатит С	вирусы

7 Визуализация

Кто вызывает болезнь

Бактерии

холера

сибирская язва

газовая гангрена

лечат антибиотиками

Вирусы

опоясывающий лишай

ветрянка, грипп, корь

антибиотики бесполезны

защита — вакцины

Отличать вирусные болезни от бактериальных важно для лечения.

8 Олимпиадный горизонт

- **Вирус ветряной оспы** после выздоровления пожизненно остаётся в нервных узлах — поэтому опоясывающим лишаем болеют те, кто в детстве перенёс ветрянку.
- **Клостридии** вызывают ещё и столбняк и ботулизм — все они анаэробы и образуют споры.

[n16-q12] № 12 · Тест 12 · Пластида малярийного плазмодия

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

В пластидах малярийного плазмодия **не осуществляется**:

- **а)** фотосинтез
- **б)** синтез белка
- **в)** синтез гема
- **г)** синтез жирных кислот

КЛЮЧ

Ключ: а) фотосинтез

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а) фотосинтез. Пластида плазмодия (апикопласт) потеряла хлорофилл, но сохранила другие функции.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Пластиды» у паразита — уже неожиданно. «**Не** осуществляется» — ищем функцию, которой нет.

Логическая цепочка:

1. Плазмодий — паразит, живущий внутри клеток печени и эритроцитов. Света там нет, а еду он получает от хозяина.
2. Значит, фотосинтез ему не нужен — хлорофилла у его пластиды нет.
3. Но пластида не исчезла: в ней идут синтез жирных кислот, части гема, и у неё свои ДНК и рибосомы (синтез белка) → не осуществляется только «а».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Предки плазмодия были фотосинтезирующими водорослями, и от них осталась пластида — **апикопласт**. Фотосинтез в ней давно утрачен, но она нужна паразиту для синтеза жирных кислот, изопреноидов и части гема.

Механизм Олимпиадный уровень (старшие классы). Апикопласт окружён четырьмя мембранами: когда-то предок плазмодия «проглотил» красную водоросль вместе с её пластидой (вторичный симбиоз). В апикопласте есть своя кольцевая ДНК и рибосомы бактериального типа, поэтому в нём идёт синтез некоторых белков.

Разбор неверных вариантов:

- **б) синтез белка** — идёт: у апикопласта есть свои рибосомы. На них действуют некоторые антибиотики (доксициклин), поэтому их используют против малярии.
- **в) синтез гема** — часть этапов синтеза гема проходит в апикопласте (вместе с митохондрией).
- **г) синтез жирных кислот** — главная «работа» апикопласта: он делает жирные кислоты для мембран паразита.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«У паразита не бывает пластид»** — бывает: апикопласт есть у большинства споровиков (плазмодий, токсоплазма); у криптоспоридий его нет Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Пластида ≠ хлоропласт.** Хлоропласт — лишь один тип пластид; бывают пластиды без хлорофилла (лейкопласты, апикопласт).

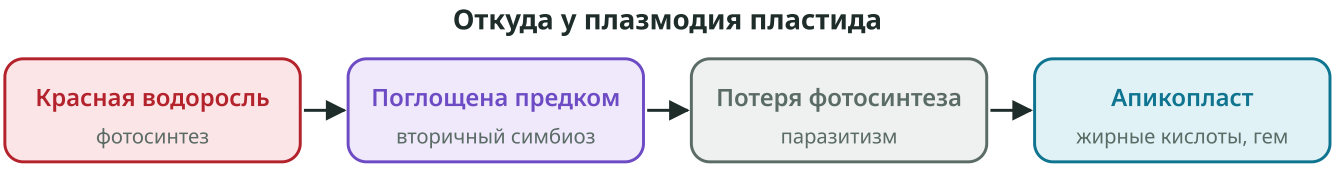
> Запомни: в пластиде плазмодия нет фотосинтеза, но есть синтез жирных кислот, части гема и белков.

6 Как запомнить

Этимология: *апикопласт* — «пластида у вершины» (лат. apex «верхушка»): она лежит у переднего конца клетки паразита, рядом с апикальным комплексом.

Ассоциация: апикопласт — «бывшая кухня, переделанная в мастерскую»: плита (фотосинтез) выброшена, а станки (синтезы) остались.

7 Визуализация



Пластиды могут терять фотосинтез, но сохранять другие синтезы.

8 Олимпиадный горизонт

- **Апикопласт — мишень лекарств:** у человека такой органеллы нет, поэтому препараты против неё щадят наши клетки.
- **Другие пластиды без фотосинтеза:** у паразитического растения повилики хлоропласты почти утрачены, у заразихи — тоже.
- Подробнее о жизненном цикле плазмодия — в районном этапе 2019 (часть II).

[n16-q13] № 13 · Тест 13 · Какое слово — гриб

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Грибом является:

- **а)** суржик
- **б)** пыжик
- **в)** рыжик
- **г)** рыжуха
- **д)** крыж

КЛЮЧ

Ключ: в) рыжик

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в) рыжик — съедобный пластинчатый гриб с оранжевым млечным соком.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Все варианты — похожие по звучанию слова. Нужно узнать единственное настоящее название гриба.

Логическая цепочка:

1. Рыжик — знакомый съедобный гриб рода Млечник: рыжая шляпка, на изломе выделяет оранжевый млечный сок.
2. Остальные слова — не грибы: суржик и пыжик — это смесь зерна и мех оленёнка, а «рыжуха» и «крыж» просто созвучны рыжику.
3. Ответ → «в».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Рыжик — пластинчатый шляпочный гриб с оранжево-рыжей шляпкой и оранжевым млечным соком. Растёт в хвойных лесах и образует микоризу с соснами и елями.

Механизм — как узнать рыжика. Пластинки под шляпкой; на изломе выступает густой оранжевый сок, который на воздухе зеленеет; на шляпке видны концентрические круги. Рыжики — одни из немногих грибов, которые можно солить без вымачивания.

Разбор неверных вариантов:

- **а) суржик** — смесь зерна разных злаков (например, пшеницы с рожью); так же называют смешанную речь. Не гриб.
- **б) пыжик** — мех новорождённого оленёнка (отсюда «пыжиковая шапка»). Не гриб.
- **г) рыжуха, д) крыж** — слова-«обманки», созвучные рыжику. Это не названия грибов.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Созвучие — главная ловушка задания.** Проверяй, знаешь ли ты слово как биологический объект, а не «на слух».
- **Не путай рыжика с ложными двойниками:** у волнушки сок белый и едкий, шляпка мохнатая по краю.

> Запомни: рыжик — пластинчатый гриб-млечник с оранжевым соком, микоризный партнёр хвойных.

6 Как запомнить

Этимология: латинское название рыжика *Lactarius deliciosus* — «млечник восхитительный» (lac — молоко).

Мини-таблица «трубчатые и пластинчатые»:

Пластинчатые	Трубчатые
рыжик, лисичка*, сыроежка, груздь, опёнок	белый гриб, подберёзовик, подосиновик, маслёнок

*у лисички под шляпкой не настоящие пластинки, а складки.

7 Визуализация

Шляпочные грибы по строению нижней стороны шляпки

Пластинчатые

рыжик, груздь

сыроежка, опёнок

бледная поганка (ядовит!)

Трубчатые

белый гриб

подберёзовик

подосиновик, маслёнок

Рыжик — пластинчатый гриб.

8 Олимпиадный горизонт

- **Микориза:** рыжик растёт только рядом с хвойными деревьями — их корни и грибница обмениваются веществами.
- **Млечники** — род, к которому относятся рыжики, грузди, волнушки: у всех на изломе выделяется млечный сок.
- См. также областной этап (задание 6) о съедобных пластинчатых грибах.

[n16-q14] № 14 · Тест 14 · У кого нет усиков

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Усиков нет у:

- **а)** кузнечика
- **б)** тарантула
- **в)** бабочки капустной белянки
- **г)** комнатной мухи
- **д)** мокрицы

КЛЮЧ

Ключ: б) тарантула

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) тарантула — это паук, а у паукообразных усиков нет.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Перечислены насекомые, паук и ракообразное. Нужно вспомнить, у какого класса членистоногих нет усиков (антенн).

Логическая цепочка:

1. Насекомые (кузнечик, белянка, муха) — **1 пара** усиков.
2. Ракообразные (мокрица) — **2 пары** усиков (у мокрицы одна пара крошечная, вторая длинная).

3. Паукообразные (тарантул) — усиков **нет**; их роль играют чувствительные волоски и педипальпы → «б».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. У паукообразных нет усиков: на головогруди у них хелицеры, педипальпы и 4 пары ходильных ног. Тарантул — крупный паук, поэтому усиков у него нет.

Механизм. Мир на ощупь паук воспринимает волосками на ногах и педипальпах — они чувствуют вибрацию паутины, запахи и прикосновения. У тарантула педипальпы похожи на короткие ножки, и их иногда ошибочно принимают за усики.

Разбор неверных вариантов:

- **а) кузнечика** — у кузнечика очень длинные нитевидные усики, длиннее тела. Это и отличает кузнечиков от саранчи (у неё усики короткие).
- **в) бабочки капустной белянки** — булавовидные усики (с утолщениями на конце), как у дневных бабочек.
- **г) комнатной мухи** — усики короткие, щетинковидные, но они есть.
- **д) мокрицы** — ловушка: «не насекомое — значит, без усиков». Мокрица — ракообразное, у неё усики есть (вторая пара хорошо заметна).

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Педипальпы ≠ усики.** У пауков педипальпы — вторая пара конечностей головогруди.
- **«Короткие усики» ≠ «нет усиков»** (муха).

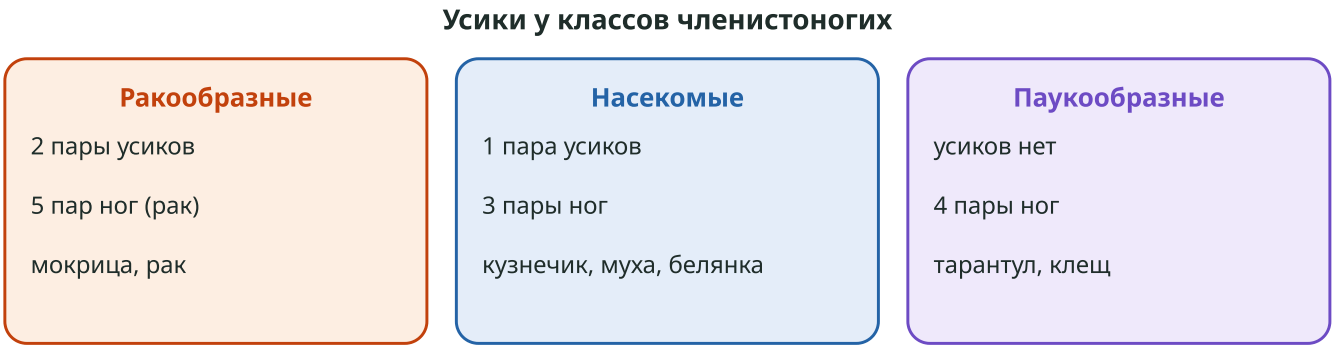
> Запомни: усики (пары): ракообразные — 2, насекомые — 1, паукообразные — 0.

6 Как запомнить

Мнемоника «2 — 1 — 0»: рак — две пары усиков, насекомое — одна, паук — ноль. (Ходильных ног: рак 5, паук 4, насекомое 3 пары.)

Этимология: *тарантул* — от итальянского города Таранто; так называют крупных пауков-волков и (в обиходе) птицеедов.

7 Визуализация



Числа «2–1–0» для усиков легко запомнить вместе с ногами «5–4–3».

8 Олимпиадный горизонт

- **Куда делись усики у пауков?** По современным данным хелицеры — та же пара конечностей, что усики насекомых (и первые антенны раков): у предков паукообразных она превратилась из органа чувств в челюсти Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Многоножки**, как и насекомые, имеют одну пару усиков.

[n16-q15] № 15 · Тест 15 · Кто уже не растёт

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Не растёт:

- **а)** домовая мышь
- **б)** муха цеце
- **в)** личинка жука-плавунца
- **г)** скорпион

КЛЮЧ

Ключ: б) муха цеце

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) муха цеце — взрослое насекомое (имаго) не линяет и не растёт.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Не растёт» — ищем организм в той стадии, когда рост закончен.

Логическая цепочка:

1. Членистоногие растут только с линьками: жёсткий хитиновый покров не растягивается.
2. Насекомые линяют только на стадии личинки (и куколки). Взрослое насекомое (**имаго**) больше не линяет — значит, и не растёт.
3. Муха цеце — взрослое насекомое → не растёт → «б».
4. Скорпион (паукообразное) линяет и растёт всю жизнь; личинка растёт; мышь растёт.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. У насекомых рост идёт только на стадии личинки, а взрослая особь — имаго — уже не линяет и не увеличивается в размерах. Маленькая муха никогда не станет большой мухой — это разные виды или разная сытость личинок.

Механизм. Хитиновый наружный скелет жёсткий. Чтобы вырасти, личинка сбрасывает старый покров и, пока новый мягкий, раздувается. У имаго линочные железы перестают работать, и рост прекращается.

Разбор неверных вариантов:

- **а) домовая мышь** — молодые мыши растут; позвоночные растут без линек, их скелет внутренний и растёт вместе с телом.
- **в) личинка жука-плавунца** — личинки растут и несколько раз линяют, прежде чем окуклиться.
- **г) скорпион** — паукообразные линяют и растут и во взрослом состоянии. Ловушка: «взрослый скорпион — значит, не растёт».

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Имаго насекомых не растут, но паукообразные и ракообразные могут линять всю жизнь** (крупные пауки-птицееды линяют годами).
- **«Мелкие мухи — молодые»** — неверно: у мух нет «детёнышей-мух», есть личинки (опарыши).

> Запомни: взрослое насекомое не линяет и не растёт.

6 Как запомнить

Этимология: *имаго* — лат. imago «образ»: окончательный облик насекомого.

Цепочка: рост членистоногих = линька → у насекомых линяют только личинки → имаго не растёт.

7 Визуализация



После последней линьки насекомое больше не растёт.

8 Олимпиадный горизонт

- **Муха цеце** — переносчик трипаносом, вызывающих сонную болезнь. Самка рожает по одной крупной личинке, которая сразу окукливается.
- **Исключение-любимчик** Олимпиадный уровень (старшие классы): у подёнок есть стадия «субимаго» — крылатое насекомое, которое линяет ещё раз.

[n16-q16] № 16 · Тест 16 · Чем питается лошадиный овод

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Самки лошадиного овода питаются:

- **а)** кровью животных
- **б)** совсем не питаются
- **в)** себе подобными
- **г)** нектаром

КЛЮЧ

Ключ: б) совсем не питаются

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) совсем не питаются — у взрослых оводов ротовой аппарат недоразвит.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Самки», «лошадиного **овода**». Ловушка — путаница оводов со слепнями.

Логическая цепочка:

1. Кровь сосут самки **слепней**, а не оводов.
2. Взрослый овод живёт всего несколько дней; ротовой аппарат у него недоразвит.
3. Энергию он берёт из запасов, накопленных личинкой (а личинки желудочного овода живут в желудке лошади).
4. Значит, взрослые оводы не питаются → «б».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. У оводов питается только личинка, живущая в теле хозяина, а взрослые мухи не едят вовсе. Их задача — найти партнёра и отложить яйца за несколько дней жизни.

Механизм. Самка лошадиного (желудочного) овода приклеивает яйца к волосам лошади. Лошадь слизывает личинок, они попадают в желудок и живут там почти год, питаясь за счёт хозяина. Потом выходят с навозом, окукливаются в земле, и вылетает взрослый овод с недоразвитым ротовым аппаратом.

Разбор неверных вариантов:

- **а) кровью животных** — так питаются самки слепней. Оводы и слепни внешне похожи, поэтому этот вариант — главная ловушка.
- **в) себе подобными** — каннибализм для оводов не характерен.

- **г) нектаром** — нектаром питаются многие мухи (журчалки), бабочки, а взрослые оводы не питаются ничем.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Овод ≠ слепень.** Слепень пьёт кровь (самки), овод не питается вообще.
- **Вред наносит личинка**, а не взрослый овод.

> Запомни: взрослые оводы не едят — живут за счёт запасов личинки.

6 Как запомнить

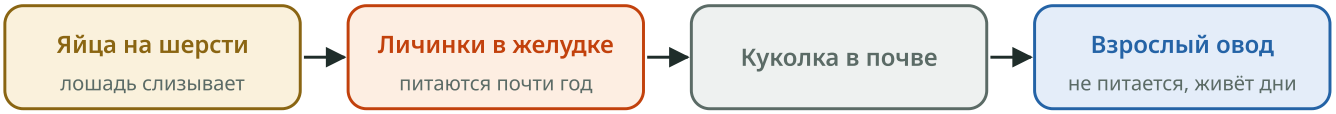
Мини-таблица:

	Слепень	Овод
взрослые	самки пьют кровь	не питаются
личинки	в сырой почве, хищники	паразиты в теле животных
вред	укусы, переносят болезни	личинки в желудке, под кожей, в носоглотке

См. также районный этап 2019 (часть III, суждение 5) и олимпиаду 2018/2019 (тест 28).

7 Визуализация

Жизненный цикл желудочного овода



Питается только паразитическая личинка.

8 Олимпиадный горизонт

- **Разные оводы — разные места:** подкожный овод живёт под кожей коров (бугры на спине), носоглоточный — в носу овец.
- **Нередкий вопрос-ловушка:** «Может ли взрослый овод укусить человека?» — нет, у него нет функционирующего рта.

[n16-q17] № 17 · Тест 17 · Кто такой наутилус

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Наутилус — это:

- **а)** ночная бабочка
- **б)** хищный моллюск
- **в)** тропический жук
- **г)** индийский «медовый медведь»
- **д)** такого животного не существует

КЛЮЧ

Ключ: б) хищный моллюск

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) хищный моллюск — головоногий с наружной спиральной раковиной.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Название знакомо по подводной лодке капитана Немо — проверяем, существует ли такое животное и к кому оно относится.

Логическая цепочка:

1. Наутилус — головоногий моллюск, родственник кальмаров и осьминогов.
2. Единственные современные головоногие с наружной многокамерной раковиной.
3. Питается раками, рыбой, падалью, хватая добычу десятками щупалец, — хищник → «б».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Наутилус — «живое ископаемое»: головоногий моллюск с наружной спиральной раковиной, разделённой перегородками на камеры. Он живёт в тропических водах Тихого и Индийского океанов и охотится на ракообразных.

Механизм. Тело занимает только последнюю камеру раковины. Остальные заполнены газом и жидкостью: откачивая или добавляя жидкость через трубку-сифон, наутилус меняет плавучесть, как подводная лодка. Плавает реактивно — выталкивает воду через воронку.

Разбор неверных вариантов:

- **а) ночная бабочка, в) тропический жук** — звучное латинское имя легко принять за насекомое.
- **г) «медовый медведь»** — так иногда называют губача или медоеда; к наутилусу отношения не имеет.
- **д) не существует** — ловушка для тех, кто знает наутилуса только как подводную лодку из романа Жюля Верна.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **У большинства головоногих раковина внутренняя или исчезла** (у кальмара — гладиус, у каракатицы — «сепион», у осьминога её нет). Наутилус — исключение с наружной раковиной.
- **Аммониты** — вымершие родственники наутилуса со спиральными раковинами.

> Запомни: наутилус — головоногий моллюск-хищник с наружной многокамерной раковиной.

6 Как запомнить

Этимология: греч. nautilos — «мореход». Жюль Верн назвал подводную лодку в честь моллюска, который тоже меняет плавучесть.

Ассоциация: раковина наутилуса — «подводная лодка с балластными цистернами».

7 Визуализация

Головоногие с раковиной и без

Наутилус	Кальмар, осьминог
наружная раковина	раковина внутри или нет
много камер с газом	10 или 8 рук
до 90 щупалец	присоски
без присосок	чернильный мешок

Наутилус сохранил древнюю наружную раковину.

8 Олимпиадный горизонт

- **Спираль раковины наутилуса** — логарифмическая. Её часто называют «золотой», но измерения раковин показывают, что с золотым сечением она не совпадает.
- **Головоногие — самые умные беспозвоночные:** см. районный этап 2019 (тест 11).

[n16-q18] № 18 · Тест 18 · Откуда ламинария берёт углерод

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Источником углерода для ламинарии является:

- **а)** органические вещества пищи
- **б)** углекислый газ
- **в)** перегной почвы
- **г)** минеральные удобрения
- **д)** органические удобрения

КЛЮЧ

Ключ: б) углекислый газ

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) углекислый газ — растворённый в морской воде.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Источник **углерода**» — спрашивают о типе питания. Ламинария — бурая водоросль.

Логическая цепочка:

1. Ламинария фотосинтезирует — это автотроф.
2. Автотрофы строят органику из углекислого газа (CO_2), используя энергию света.
3. Ламинария живёт в море, почвы и удобрений у неё нет → «б».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Ламинария — бурая водоросль-автотроф: углерод для своих органических веществ она берёт из углекислого газа, растворённого в морской воде. Энергию для этого даёт солнечный свет.

Механизм. В морской воде CO_2 растворён и находится в равновесии с гидрокарбонатами. Клетки слоевища поглощают его всей поверхностью — корней у водорослей нет. В хлоропластах при фотосинтезе из CO_2 и воды образуются сахара, а из них — запасной полисахарид ламинарин и маннит.

Разбор неверных вариантов:

- **а) органические вещества пищи** — так питаются гетеротрофы (животные, грибы). Ламинария ничего не «ест».
- **в) перегной почвы** — водоросль живёт в море и прикрепляется к камням ризоидами, почвы у неё нет.
- **г) минеральные удобрения** — источник азота, фосфора и калия, но не углерода. К тому же удобрения в море не вносят.
- **д) органические удобрения** — опять гетеротрофный источник и снова не про море.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Источник углерода ≠ источник минеральных солей.** Соли азота и фосфора водоросль берёт из воды, а углерод — из CO_2.
- **«Растению нужен перегной» — миф:** даже наземным растениям перегной даёт минеральные вещества, а углерод они всё равно берут из воздуха.

> Запомни: углерод автотрофов — из CO_2; гетеротрофов — из готовой органики.

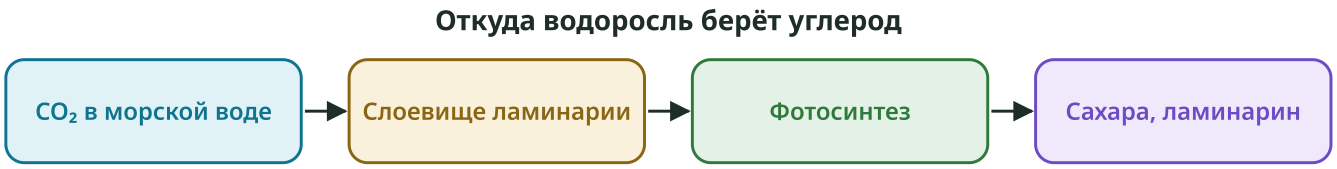
6 Как запомнить

Этимология: *ламинария* — лат. lamina «пластинка»: слоевище похоже на длинную пластину. В быту — «морская капуста».

Мини-таблица:

Тип питания	Источник углерода	Примеры
автотрофы	CO_2	растения, водоросли, ламинария
гетеротрофы	готовая органика	животные, грибы
миксотрофы	и то, и другое	эвглена

7 Визуализация



Ламинария поглощает растворённый CO_2 всей поверхностью слоевища.

8 Олимпиадный горизонт

- **Ламинарии богаты йодом** — его накапливают из морской воды в тысячи раз больше, чем есть в воде. Поэтому морская капуста полезна при нехватке йода.
- **Заросли ламинарий («подводные леса»)** — одни из самых продуктивных экосистем Земли.

[n16-q19] № 19 · Тест 19 · По чему определить возраст

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Возраст можно определить:

- **а)** по глазу человека
- **б)** по размеру паука-крестовика
- **в)** по когтям кошки
- **г)** по чешуе окуня

КЛЮЧ

Ключ: г) по чешуе окуня

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

г) по чешуе окуня — на ней видны годичные кольца.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Возраст можно определить» — ищем структуру, которая растёт **годовыми слоями**, как кольца дерева.

Логическая цепочка:

1. Чешуя рыбы растёт всю жизнь, нарастая по краю. Летом рыба растёт быстро (широкие полоски), зимой медленно (узкие). На чешуе получаются **годичные кольца** → «г».
2. Глаз человека годичных слоёв не образует.
3. Размер паука зависит от питания и вида, к тому же пауки растут линьками.
4. Когти кошки постоянно отрастают и стачиваются — слоёв по годам не накапливают.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. На чешуе костистых рыб видны годичные кольца: каждый год рост чешуи замедляется зимой, и образуется тёмная граница. Ихтиологи считают эти кольца под лупой, как лесники — кольца на пне.

Механизм. Чешуя окуня — тонкая костная пластинка. Она увеличивается вместе с рыбой, нарастая по краю тонкими валиками (склеритами). Летом склериты широкие и редкие, зимой — узкие и частые, сливающиеся в «годовую» полосу.

Разбор неверных вариантов:

- **а) по глазу человека** — с возрастом хрусталик теряет эластичность (дальнозоркость), но точно сосчитать годы по глазу нельзя.
- **б) по размеру паука-крестовика** — размер зависит от сытости и пола (самки крупнее самцов), годичных отметок нет.
- **в) по когтям кошки** — коготь растёт и обновляется слоями-«чехлами», которые кошка стачивает о когтеточку; годовых колец нет.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Чем больше, тем старше»** — ненадёжный признак: размер сильно зависит от питания.
- **Где ещё есть годовые слои:** кольца на стволе дерева, отолиты (слуховые камешки) рыб, рога у баранов и козлов, слои цемента в корнях зубов млекопитающих.

> Запомни: возраст определяют по структурам с годовыми слоями — чешуя рыб, древесина, рога, зубы.

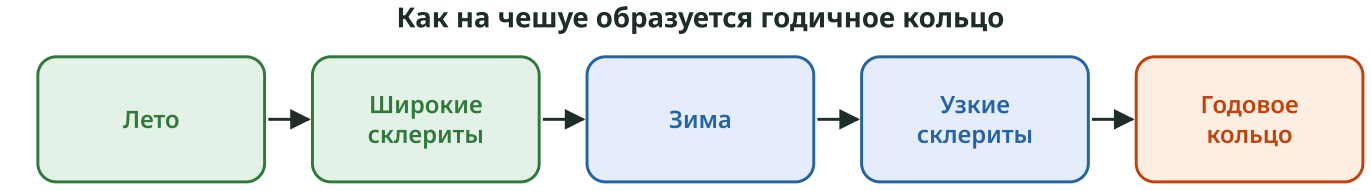
6 Как запомнить

Ассоциация: чешуя окуня — «спил дерева в миниатюре».

Мини-таблица:

Объект	Что считают
дерево	годичные кольца древесины
рыба	годичные кольца на чешуе, отолитах
баран, козёл	кольца на рогах
ракушка (беззубка)	линии нарастания на раковине

7 Визуализация



Чередование быстрого и медленного роста оставляет на чешуе кольца.

8 Олимпиадный горизонт

- **Дендрохронология** — наука о датировке по годичным кольцам деревьев; по ним восстанавливают климат прошлых веков.
- **Отолиты рыб** дают даже суточные кольца у мальков Олимпиадный уровень (старшие классы).
- Камбий и годичные кольца деревьев — тест 17 олимпиады 7 класса.

[n16-q20] № 20 · Тест 20 · Какой плод — настоящий орех

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

У какого растения плод — орех?

- **а)** арахис
- **б)** фисташка
- **в)** орешник
- **г)** орех пекан
- **д)** миндаль
- **е)** грецкий орех

КЛЮЧ

Ключ: в) орешник

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в) орешник (лещина) — его плод, фундук, ботанически настоящий орех.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Плод — орех» в ботаническом смысле. Почти всё, что в магазине называют «орехами», ботанически орехом не является.

Логическая цепочка:

1. Настоящий орех — сухой односемянный плод с деревянистым околоплодником, семя лежит свободно.
2. Лещина (орешник) — классический пример: скорлупа фундука и есть околоплодник → «в».
3. Остальные: арахис — боб; фисташка, миндаль — костянки; грецкий орех и пекан — костянки (орехоподобные).

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Орех — сухой нераскрывающийся плод с одним семенем и твёрдым деревянистым околоплодником. Такой плод у лещины (фундук), каштана, бука.

Механизм. У ореха вся скорлупа — стенка завязи (околоплодник), а внутри свободно лежит семя. У костянки околоплодник трёхслойный: снаружи кожица, затем мякоть (у миндаля и грецкого ореха она сухая и отпадает), а внутри — твёрдая косточка. Мы едим семя из косточки и по привычке называем его «орехом».

Разбор неверных вариантов:

- **а) арахис** — плод **боб** (семейство Бобовые): после цветения завязь закапывается в землю, где и созревает. «Земляной орех» — только название.
- **б) фисташка** — **костянка**: мы раскалываем косточку и едим семя.
- **г) орех пекан** — родственник грецкого ореха, плод — **костянка** (орехоподобная).
- **д) миндаль** — **костянка**, близкий родственник персика и абрикоса.
- **е) грецкий орех** — **костянка** (ложная): зелёная «кожура», которая чернит руки, — это наружный и средний слои околоплодника.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Орех» в магазине ≠ орех в ботанике.** Кешью, кокос, миндаль, фисташка — костянки, арахис — боб, кедровый орешек — семя.
- **Сравни с олимпиадой 2018/2019 (тест 24):** там единственный настоящий орех — каштан.

> Запомни: настоящие орехи — лещина (фундук), каштан, бук, дуб (жёлудь — тоже орех).

6 Как запомнить

Мини-таблица:

Что называют «орехом»	Плод ботанически
фундук (лещина)	орех

Что называют «орехом»	Плод ботанически
каштан	орех
арахис	боб
миндаль, фисташка, грецкий, пекан, кокос	костянка
кедровый «орешек»	семя голосеменного

Ассоциация: у ореха вся скорлупа — «околоплодник-сейф», а у костянки сейф (косточка) спрятан внутри мякоти.

7 Визуализация

Орех, костянка и боб

Орех	Костянка	Боб
околоплодник деревянистый	3 слоя околоплодника	раскрывается 2 створками
семя лежит свободно	внутри — косточка	семена на створках
лещина, каштан, бук	миндаль, фисташка, грецкий	арахис, фасоль, горох

Ботаническое название плода зависит от строения околоплодника.

8 Олимпиадный горизонт

- **Жёлудь дуба** — тоже орех, сидящий в чашечке-плюске.
- **Арахис** «закапывает» свои плоды: после опыления удлиняется основание завязи (гинофор) и уводит её под землю (геокарпия) Олимпиадный уровень (старшие классы).
- Плод-орех и околоплодник — задание 3.5 олимпиады 7 класса.

[n16-q21] № 21 · Тест 21 · Схема сердца: чьё оно

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Определить, какой группе животных соответствует схема сердца:



Рисунок из бланка: схема сердца в разрезе.

- **а)** млекопитающие
- **б)** пресмыкающиеся

- **в)** земноводные
- **г)** хрящевые рыбы
- **д)** птицы

КЛЮЧ
Ключ: в) земноводные

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
в) земноводные — два предсердия, один желудочек с губчатыми стенками и артериальный конус.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры на рисунке. Считаем камеры: вверху **два предсердия** (светлое поменьше и тёмное покрупнее), между ними перегородка; внизу **один общий желудочек** с губчатыми, неровными стенками; из желудочка выходит **артериальный конус**, от которого вверх расходятся парные артериальные дуги.

Логическая цепочка:

1. Одно предсердие + один желудочек → рыбы. На схеме предсердий два → не рыбы.
2. Четыре камеры (два желудочка) → птицы и млекопитающие. На схеме желудочек один → не они.
3. Два предсердия + один желудочек → земноводные или пресмыкающиеся.
4. У пресмыкающихся в желудочке есть неполная перегородка и от него отходят три отдельных сосуда. На схеме перегородки нет, есть губчатый желудочек и общий артериальный конус → **земноводные**.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Сердце земноводных трёхкамерное: два предсердия и один желудочек без перегородки, от которого отходит артериальный конус. Кровь в желудочке частично смешивается, но губчатые стенки и спиральный клапан конуса помогают развести её по разным сосудам.

Механизм. В правое предсердие приходит венозная кровь от тела, в левое — артериальная от лёгких. Обе порции попадают в общий желудочек. Его губчатая (трабекулярная) стенка удерживает их от полного смешивания. В артериальном конусе спиральный клапан направляет более венозную кровь в лёгочно-кожные артерии, смешанную — в дуги аорты, а самую артериальную — в сонные артерии к мозгу.

Разбор неверных вариантов:

- **а) млекопитающие** — четыре камеры, полная перегородка, от левого желудочка отходит **левая** дуга аорты.
- **б) пресмыкающиеся** — два предсердия и желудочек с **неполной перегородкой**; от желудочка отходят три самостоятельных сосуда (лёгочная артерия и две дуги аорты), общего конуса нет. Самая близкая ловушка.
- **г) хрящевые рыбы** — двухкамерное сердце: одно предсердие и один желудочек (плюс венозная пазуха и артериальный конус). На схеме предсердий два.
- **д) птицы** — четырёхкамерное сердце с **правой** дугой аорты.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Считай предсердия, а не только желудочки:** у рыб и у земноводных желудочек один, отличает их число предсердий.
- **Земноводные и пресмыкающиеся** различаются перегородкой в желудочке (у рептилий неполная) и сосудами (у рептилий три отдельных ствола).
- **Исключение-любимчик:** у крокодилов сердце четырёхкамерное, хотя они пресмыкающиеся (см. практическое задание IV).

Запомни: 2 предсердия + 1 желудочек без перегородки + артериальный конус = земноводные.

6 Как запомнить

Камеры сердца по классам:

Класс	Камер	Строение
рыбы	2	1 предсердие + 1 желудочек
земноводные	3	2 предсердия + 1 желудочек
пресмыкающиеся	3 (у крокодилов 4)	желудочек с неполной перегородкой
птицы	4	правая дуга аорты
млекопитающие	4	левая дуга аорты

Мнемоника: «Рыба — 2, лягушка — 3, ящерица — 3 с половинкой, птица и зверь — 4».

7 Визуализация

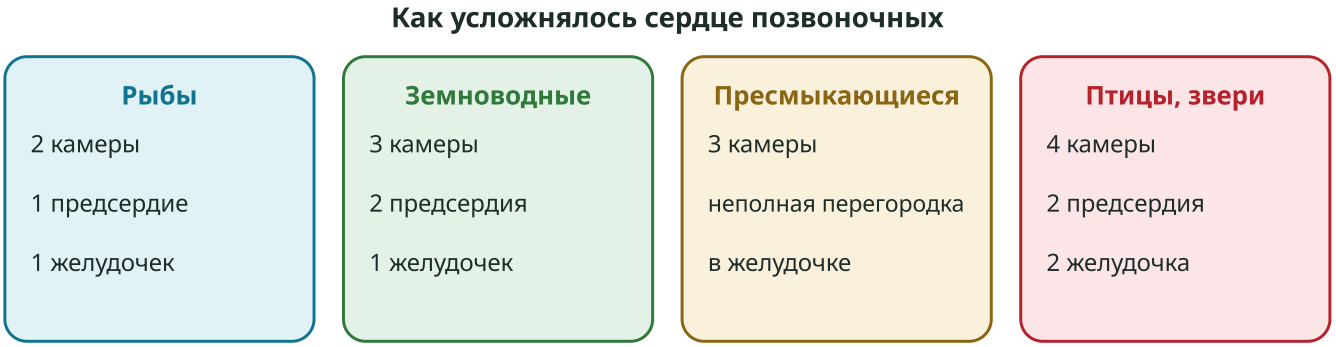


Схема в задании — сердце земноводного.

8 Олимпиадный горизонт

- **Эволюционный смысл:** чем полнее перегородка, тем меньше смешивается кровь и тем выше обмен веществ. Полное разделение кругов кровообращения — одна из предпосылок теплокровности птиц и млекопитающих.
- **Задача на счёт камер** — практическое задание III.2 этой же олимпиады.

[n16-q22] № 22 · Тест 22 · Что видно в центре медузы

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Какие органы медузы обозначены на рисунке?

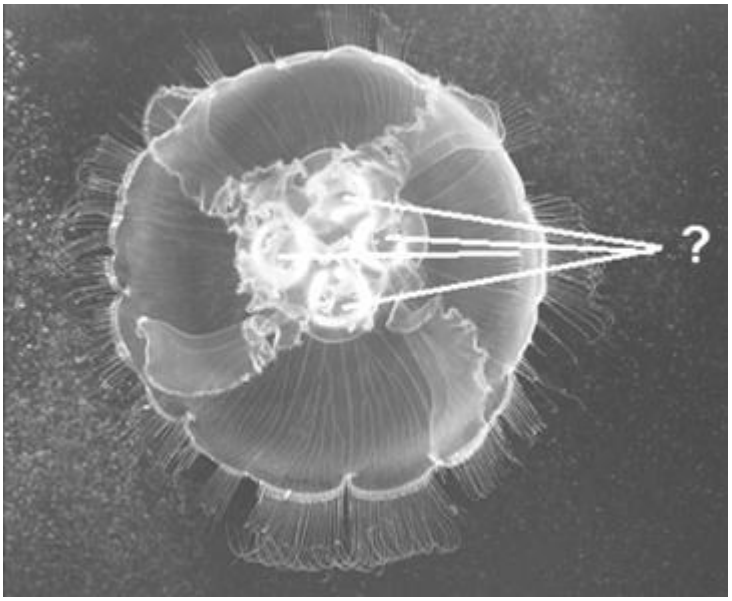


Рисунок из бланка: медуза (вид сверху), знаком «?» отмечены четыре кольцевидные структуры в центре.

- **а)** статоцисты
- **б)** кишечник
- **в)** гонады
- **г)** нервные узлы
- **д)** ропалии

КЛЮЧ

Ключ: в) гонады

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в) гонады — четыре подковообразные половые железы аурелии.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры на рисунке. Прозрачный колокол, по краю — короткие щупальца; в центре — **четыре яркие подковы**, на которые указывают стрелки. Это медуза аурелия (ушастая медуза).

Логическая цепочка:

1. У аурелии через прозрачный колокол хорошо видны четыре подковообразных половых железы (гонады) — по ним её узнают.
2. Статоцисты и ропалии находятся **по краю** колокола, а не в центре.
3. Нервная система медузы — нервные кольца по краю колокола, «узлов» в центре нет.
4. Значит, в центре — гонады → «в».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. У аурелии четыре гонады в форме подков или колец лежат в центре колокола, на дне желудочных карманов. У самцов они беловатые, у самок — розоватые или фиолетовые; хорошо заметны сверху.

Механизм. Половые клетки образуются в энтодерме, на стенке желудочных карманов. Созревшие клетки выходят через рот. Из оплодотворённого яйца развивается личинка-планула, она оседает на дно и превращается в полипа; полип почкуется, отделяя маленьких медуз, — так у сцифоидных чередуются поколения.

Разбор неверных вариантов:

- **а) статоцисты** — органы равновесия: мешочки с камешком, лежат в ропалиях на **краю** колокола.
- **б) кишечник** — у медузы гастральная полость с желудочными карманами и каналами. Гонады лежат на дне карманов, поэтому их легко принять за «кишечник» — главная ловушка. Но подковы

— именно гонады.

- **г) нервные узлы** — у медуз диффузная нервная система с нервными кольцами по краю колокола, крупных узлов в центре нет.
- **д) ропалии** — краевые тельца (8 штук у аурелии) с глазками и статоцистами — снова **по краю**, между лопастями колокола.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Где лежит орган — главный ключ:** органы чувств (ропалии, статоцисты) — по краю колокола, гонады — в центре.
- **Не путай гонады и желудочные карманы:** гонады лежат на их дне, но выглядят яркими подковами.

> Запомни: четыре подковы в центре медузы-аурелии — это гонады.

6 Как запомнить

Этимология: *гонады* — греч. gone «рождение, семя»; *ропалии* — rhopalon «булава» (краевые тельца похожи на булавочки); *статоцист* — statos «стоящий» + kystis «пузырь».

Ассоциация: аурелию называют «ушастой медузой» — четыре гонады похожи на четыре уха.

7 Визуализация

Где что расположено у аурелии

Центр колокола	Край колокола
рот, желудочные карманы	щупальца
4 гонады-подковы	8 ропалий
	статоцисты, глазки
	нервные кольца

Органы чувств — по краю, половые железы — в центре.

8 Олимпиадный горизонт

- **Аурелия — самая обычная медуза** северных морей, в том числе Белого и Балтийского.
- **Чередование поколений у сцифоидных:** полип ↔ медуза. У гидры (гидроидные) медузной стадии нет.

[n16-q23] № 23 · Тест 23 · Какой гормон вызвал деление клеток и клубни

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Растение обработали веществом, в результате чего у него ускорилось деление клеток, на столонах образовались клубни, на корневищах почки. Что это за вещество?

- **а)** абсцизовая кислота
- **б)** гиббереллин
- **в)** цитокинин
- **г)** этилен
- **д)** ауксин

КЛЮЧ

Ключ: в) цитокинин

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в) цитокинин.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Ускорилось **деление** клеток» + образовались **клубни** и **почки». Ищем гормон с такими эффектами.

Логическая цепочка:

1. Само название подсказывает: **цито-кинин** — «вызывающий деление клетки» (цитокинез).
2. Цитокинины стимулируют деление клеток, закладку и пробуждение почек, образование клубней на столонах.
3. Проверяем остальных: ауксин — растяжение и корни, гиббереллин — рост в длину, этилен — созревание плодов, абсцизовая кислота — покой → «в».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Цитокинины — растительные гормоны, которые запускают деление клеток и образование почек. В смеси с другими гормонами они определяют, что вырастет из ткани: побег, корень или клубень.

Механизм. Цитокинины образуются в основном в кончиках корней и по сосудам поднимаются вверх. Они стимулируют митоз, задерживают старение листьев, пробуждают боковые почки. Высокое отношение цитокининов к ауксину ведёт к образованию побегов и почек, низкое — к образованию корней.

Разбор неверных вариантов:

- **а) абсцизовая кислота** — «гормон стресса и покоя»: закрывает устьица при засухе, вызывает покой почек и семян. Деление, наоборот, тормозит.
- **б) гиббереллин** — вызывает рост стебля в длину и прорастание семян; образование клубней картофеля гиббереллины, наоборот, *подавляют*. Ловушка: «гормон роста — значит, всё растёт».
- **г) этилен** — газообразный гормон созревания плодов и опадания листьев.
- **д) ауксин** — растяжение клеток, верхушечное доминирование, образование корней на черенках. Почки на корневищах ауксин скорее подавляет.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Рост» бывает разный:** деление клеток (цитокинин) и растяжение клеток (ауксин, гиббереллин) — разные процессы.
- **Ауксин подавляет боковые почки, цитокинин их пробуждает** — это гормоны-«соперники».

> Запомни: цитокинин — деление клеток, почки, клубни; ауксин — растяжение и корни; гиббереллин — длина стебля; этилен — созревание; абсцизовая кислота — покой.

6 Как запомнить

Этимология: цито- (клетка) + кинез (движение, деление); *абсцизовая* — от лат. abscissio «отделение» (сначала думали, что она вызывает опадание листьев).

Гормон	Главное действие
ауксин	растяжение клеток, корни на черенках, верхушечное доминирование
гиббереллин	рост стебля в длину, прорастание семян
цитокинин	деление клеток, почки, клубни, задержка старения
этилен	созревание плодов, листопад
абсцизовая кислота	покой, закрывание устьиц

7 Визуализация

Пять главных гормонов растений

Стимуляторы	Ингибиторы
ауксин — растяжение	абсцизовая кислота —
гиббереллин — длина	покой, устьица
цитокинин — деление,	этилен — созревание,
почки, клубни	листопад

В задании описан цитокинин.

8 Олимпиадный горизонт

- **Культура тканей:** на среде с цитокинином и ауксином из кусочка ткани выращивают целое растение — так размножают картофель и орхидеи без вирусов.
- **«Ведьмины мётлы»** на деревьях — пучки побегов из-за избытка цитокининов, которые выделяют поселившиеся грибы или бактерии Олимпиадный уровень (старшие классы).

[n16-q24] № 24 · Тест 24 · Чей это череп

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Вы нашли в лесу череп и хотите его определить. Выберите хозяина черепа.

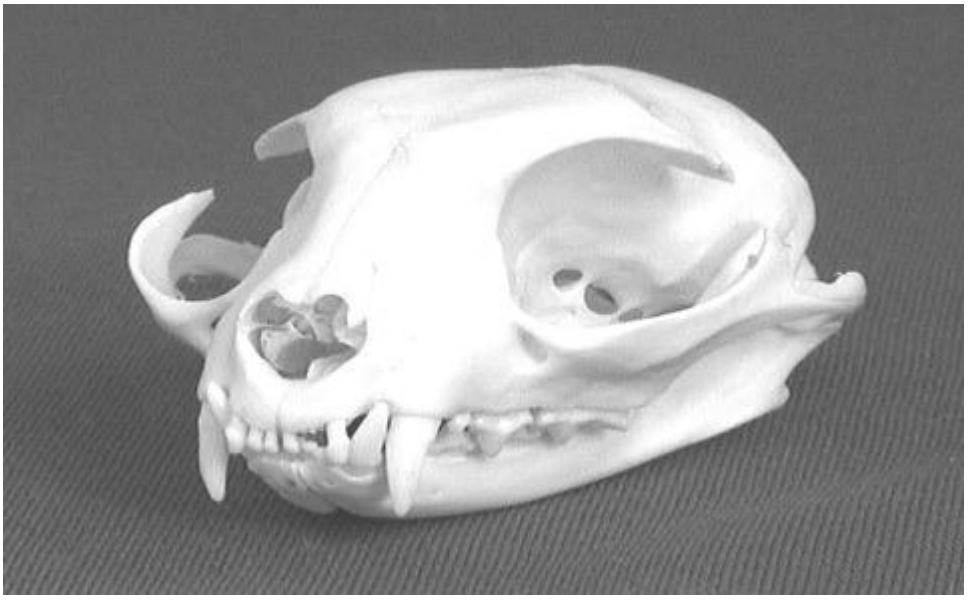


Рисунок из бланка: череп млекопитающего (вид сбоку).

- **а)** белка
- **б)** медведь
- **в)** заяц
- **г)** мышь
- **д)** кошка
- **е)** собака

КЛЮЧ

Ключ: д) кошка

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

д) кошка.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры на рисунке. Короткая округлая морда, огромные глазницы, длинные острые **клыки**, мало зубов, крупные режущие задние зубы.

Логическая цепочка:

1. Есть крупные клыки → хищное млекопитающее. Отпадают белка, мышь (грызуны) и заяц (зайцеобразные): у них клыков нет, вместо них щель — диастема.
2. Остаются медведь, собака, кошка. У собаки длинная вытянутая морда и много зубов (42). У медведя массивный череп и широкие плоские коренные зубы.
3. Короткая морда, большие глазницы, мало зубов (30) → **кошка** → «д».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Череп кошки узнают по укороченной лицевой части, крупным глазницам и мощным клыкам. Зубов у кошки всего 30 — меньше, чем у собаки (42).

Механизм. Кошки — засадные хищники, убивающие добычу укусом: короткие челюсти работают как мощные щипцы, а длинные клыки наносят смертельный укус. Задние коренные зубы превратились в режущие «ножницы» (хищнические зубы), которыми кошка срезает мясо, а не жуёт его. Большие глазницы — признак хорошего зрения в сумерках.

Разбор неверных вариантов:

- **а) белка, г) мышь** — грызуны: две пары огромных резцов, клыков нет, между резцами и коренными — пустой промежуток (диастема).
- **в) заяц** — зайцеобразные: тоже нет клыков и есть диастема; позади верхних резцов видна вторая пара мелких резцов.
- **б) медведь** — череп массивный, вытянутый, коренные зубы широкие и бугорчатые (медведь всеяден, перетирает растительную пищу).
- **е) собака** — морда длинная, зубов 42. Самый близкий двойник, отличие — длина лицевой части.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Сначала проверь клыки:** есть клыки — хищник; нет клыков, есть диастема — грызун или зайцеобразное.
- **Кошка или собака — по длине морды** и числу зубов.

> Запомни: короткая морда + большие глазницы + мощные клыки + мало зубов = кошачьи.

6 Как запомнить

Мини-таблица «определитель черепов»:

Группа	Клыки	Особенность
кошачьи	крупные	морда короткая, зубов мало (30)
собачьи	крупные	морда длинная, зубов 42
медвежьи	крупные	коренные широкие, бугорчатые
грызуны	нет	2 пары резцов, диастема
зайцеобразные	нет	2 пары верхних резцов (одни за другими)

См. районный этап 2019, тест 13: у кого клыков всегда нет.

7 Визуализация

С чего начинать определение черепа

Хищные	Грызуны, зайцеобразные
крупные клыки	клыков нет
режущие задние зубы	крупные резцы
кошка, собака, медведь	диастема (щель)

На рисунке — череп с крупными клыками и короткой мордой: кошка.

8 Олимпиадный горизонт

- **Зубная формула кошки** (на половину челюсти): резцы 3/3, клыки 1/1, предкоренные 3/2, коренные 1/1 — всего 30 зубов Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Саблезубые кошки** (смилодон) имели клыки до 20 см — крайняя форма того же приспособления.

[n16-q25] № 25 · Тест 25 · Почему морская амёба лопнула

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Морскую амёбу посадили в каплю жидкости, и она раздулась и лопнула. Как Вы думаете, что это за жидкость?

- **а)** водка
- **б)** физиологический раствор
- **в)** насыщенный раствор соли
- **г)** дистиллированная вода

КЛЮЧ

Ключ: г) дистиллированная вода
Также засчитывается: б) физиологический раствор — Засчитано. Физиологический раствор (0,9 % соли) примерно вчетверо менее солёный, чем морская вода (около 3,5 %), поэтому для морской амёбы он тоже гипотонический — и она в нём тоже набухнет. Но классический и самый сильный случай — дистиллированная вода, это основной ответ.

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

г) дистиллированная вода — в ней совсем нет солей, вода по осмосу устремляется в клетку.

Засчитывается и «б»: физиологический раствор для морского организма тоже гипотонический (см. разбор).

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Морская** амёба», «раздулась и лопнула». Раздувание — значит, вода входила в клетку.

Логическая цепочка:

1. Вода по **осмосу** идёт туда, где концентрация солей выше.
2. Морская амёба приспособлена к солёной воде (около 3,5 % солей); у неё нет сократительной вакуоли — ей не нужно откачивать воду.
3. Чтобы вода хлынула внутрь, снаружи должно быть **меньше солей**, чем внутри. Самый сильный вариант — дистиллированная вода (солей нет совсем) → «г».

4. Насыщенный раствор соли вызовет обратное — клетка сморщится. Водка убьёт клетку, вытягивая воду и разрушая белки.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. В дистиллированной воде нет растворённых солей, поэтому вода осмосом устремляется внутрь клетки. Морская амёба не умеет откачивать лишнюю воду (сократительной вакуоли у неё нет), раздувается и лопается.

Механизм. Мембрана клетки пропускает воду, но плохо пропускает соли. Если снаружи раствор менее концентрированный (гипотонический), вода входит в клетку. Пресноводные простейшие спасаются сократительными вакуолями, которые каждые несколько секунд выбрасывают воду наружу. У морских простейших среда почти равна по солёности цитоплазме, поэтому сократительных вакуолей обычно нет — и защиты от разбавления нет.

Разбор вариантов:

- **а) водка** — спирт обезвоживает и разрушает белки; клетка сморщится и погибнет, а не раздуется.
- **б) физиологический раствор** — 0,9 % соли «физиологичен» для клеток *человека*. Но морская амёба живёт в воде с солёностью около 3,5 %, и для неё физраствор тоже гипотонический — она в нём тоже набухнет. Поэтому этот вариант мы тоже засчитываем, хотя классический ответ — дистиллированная вода.
- **в) насыщенный раствор соли** — гипертонический: вода выйдет из клетки, амёба сморщится.
- **г) дистиллированная вода** — максимально гипотонична → основной ответ.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Физиологический» значит «подходит человеку»**, а не любому организму. Для морских существ он слишком пресный.
- **Направление осмоса:** вода идёт *в сторону большей концентрации солей*.

> Запомни: в гипотоническом растворе клетка набухает (и может лопнуть), в гипертоническом — сморщивается.

6 Как запомнить

Этимология: *гипо* — «ниже, меньше», *гипер* — «выше, больше», *изо* — «равный»: гипотонический раствор менее концентрирован, чем клетка.

Мини-таблица:

Раствор	Для морской амёбы	Что с клеткой
дистиллированная вода	сильно гипотонический	набухает, лопается
физраствор 0,9 %	гипотонический	набухает
морская вода 3,5 %	изотонический	норма
насыщенный раствор соли	гипертонический	сморщивается

7 Визуализация



Пресноводная амёба спаслась бы сократительной вакуолью.

8 Олимпиадный горизонт

- **Эритроциты в дистиллированной воде** тоже лопаются (гемолиз) — поэтому лекарства вводят в вену в физиологическом растворе.
- **Растительная клетка в воде не лопается** — её держит прочная клеточная стенка (тургор).

- Сократительные вакуоли морских и пресноводных простейших — тест 8 школьного этапа 2016/2017.

[n16-q26] № 26 · Тест 26 · Что дают друг другу горошек и клубеньковые бактерии

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Известно, что на корнях душистого горошка поселяются клубеньковые бактерии, способные усваивать атмосферный азот. Какое значение этого процесса для горошка и для бактерий?

- **а)** питание для растений, энергия для бактерий
- **б)** бактерии синтезируют органические питательные вещества и отдают их горошку, а горошек — их местообитание
- **в)** энергия для растений, питание для бактерий
- **г)** бактерии кормят горошек азотистыми соединениями, а горошек дает им пристанище и питание
- **д)** бактерии из азота синтезируют для себя белки; а в горошке они живут
- **е)** азот для горошка, бактериям он не нужен: они — паразиты

КЛЮЧ

Ключ: г) бактерии кормят горошек азотистыми соединениями, а горошек дает им пристанище и питание

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

г) бактерии кормят горошек азотистыми соединениями, а горошек даёт им пристанище и питание. Это взаимовыгодный симбиоз (мутуализм).

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Значение для горошка **и** для бактерий» — нужен вариант, где точно названа выгода **обоих**.

Логическая цепочка:

1. Бактерии связывают атмосферный азот (N_2) и превращают его в аммиак — растение строит из него белки. Выгода горошка — **азотное питание**.
2. Растение отдаёт бактериям сахара (органику, которую делает фотосинтезом) и «квартиру» — клубенёк. Выгода бактерий — **питание и укрытие**.
3. Полно и точно это сказано в «г».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Клубеньковые бактерии и бобовые — взаимовыгодный союз: бактерии дают растению азот из воздуха, а растение даёт бактериям сахара и защищённое жильё в клубеньке. Поэтому бобовые хорошо растут на бедных почвах и даже обогащают их азотом.

Механизм. Бактерии проникают в корневой волосок и вызывают разрастание ткани корня — клубенёк. Внутри них фермент нитрогеназа превращает N_2 в аммиак — это требует много энергии, и её дают сахара растения. Растение защищает фермент от кислорода особым белком — леггемоглобином (поэтому живой клубенёк на срезе розовый).

Разбор неверных вариантов:

- **а) питание для растений, энергия для бактерий** — по смыслу почти верно, но слишком расплывчато: не сказано, *каким* питанием (азотистым) и откуда энергия бактерий. Это неполный ответ.

- **б)** — бактерии отдают не органические вещества, а **азотистые соединения**; органику, наоборот, делает растение.
- **в)** — всё перевёрнуто: энергию (сахара) получают бактерии от растения, а не наоборот.
- **д)** — бактерии строят белки и для себя, но главное — они *отдают* азот растению; иначе какая польза горошку?
- **е)** — бактерии не паразиты, азот им тоже нужен. Это мутуализм, а не паразитизм.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Кто делает органику?** Растение (фотосинтез). Кто связывает азот? Бактерии.
- **«Наиболее полный» вариант** выигрывает у «почти верного» (а).

> Запомни: клубеньковые бактерии → азот растению; растение → сахара и жильё бактериям.

6 Как запомнить

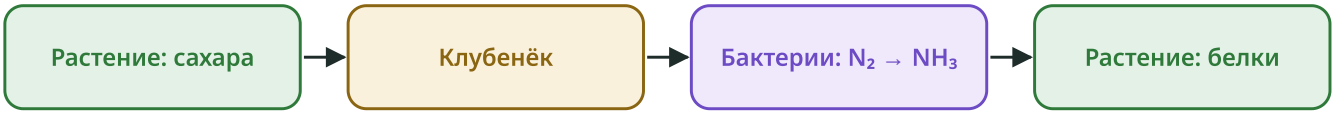
Ассоциация: «съёмщики-удобрители»: бактерии платят за квартиру (клубенёк) азотом.

Цепочка: N_2 воздуха → (нитрогеназа бактерий) → аммиак → аминокислоты растения → белки.

Практика: люпин, клевер, горох сеют как «зелёное удобрение» — после них в почве больше азота.

7 Визуализация

Обмен в клубеньке бобового растения



Мутуализм: выгодно обоим партнёрам.

8 Олимпиадный горизонт

- **Азотфиксация** есть только у прокариот (бактерии, цианобактерии); ни растения, ни животные связывать N_2 не умеют.
- **Ольха и облепиха** тоже образуют клубеньки, но с другими бактериями — актиномицетами Олимпиадный уровень (старшие классы).
- Симбиоз гриба и водоросли в лишайнике — тест 2 олимпиады 2016/2017.

[n16-q27] № 27 · Тест 27 · Сколько родов кошачьих в списке

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Сколько родов представлено в списке: черная пантера, бенгальский тигр, африканский лев, амурский тигр, индийский каракал, гепард

- **а)** 6
- **б)** 5
- **в)** 4
- **г)** 3
- **д)** 1

КЛЮЧ

Ключ: г) 3

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

г) 3 — пантеры (лев, тигр, леопард), каракалы и гепарды.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Спрашивают число **родов**, а не видов и не подвидов. Нужно сгруппировать животных по родам.

Логическая цепочка:

1. **Чёрная пантера** — это не отдельный вид, а леопард (реже ягуар) с чёрной окраской → род Пантера.
2. **Бенгальский и амурский тигр** — подвиды одного вида, тигра → род Пантера.
3. **Африканский лев** → род Пантера.
4. **Каракал** — отдельный род Каракал.
5. **Гепард** — отдельный род Гепард.
6. Итого родов: Пантера, Каракал, Гепард → **3** → «г».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Все крупные «рычащие» кошки — лев, тигр, леопард, ягуар — относятся к одному роду Пантера. Каракал и гепард стоят в отдельных родах, поэтому в списке всего три рода.

Механизм — как считать. Систематика — лестница: подвид → вид → род → семейство. Бенгальский и амурский тигры — два подвида одного вида; лев и тигр — разные виды одного рода. Название с прилагательным («амурский», «бенгальский», «индийский») чаще всего обозначает подвид или место, а не отдельный род.

Разбор неверных вариантов:

- **а) 6** — посчитали каждое название отдельно, как будто все это разные роды.
- **б) 5** — заметили, что тигров два, но остальные посчитали разными родами.
- **в) 4** — частая ошибка: «чёрную пантеру» приняли за отдельный род, не узнав в ней леопарда.
- **д) 1** — «все кошки» — это семейство Кошачьи, а не один род.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Пантера» — название рода, а «чёрная пантера» — окраска леопарда (меланизм).**
- **Подвиды (бенгальский, амурский) не добавляют родов.**

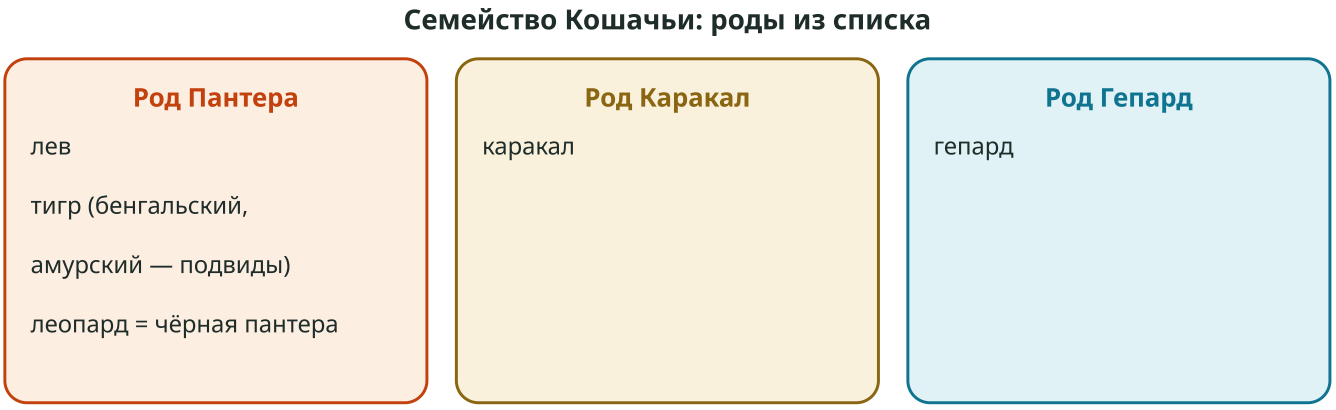
> Запомни: лев, тигр, леопард, ягуар — род Пантера; гепард и каракал — свои отдельные роды.

6 Как запомнить

Лестница: семейство Кошачьи → роды: Пантера (лев, тигр, леопард, ягуар), Гепард, Каракал, Рысь, Кошка…

Ассоциация: Пантера — «род больших рычащих кошек», гепард — «бегун-одиночка» в своём роду.

7 Визуализация



Шесть названий — всего три рода.

8 Олимпиадный горизонт

- **Меланизм** — избыток тёмного пигмента меланина. Чёрные бывают и леопарды, и ягуары, и даже обычные кошки.

- **Гепард** почти не втягивает когти: при беге они работают как шипы на обуви спринтера.
- Систематическая «лестница» растений — тест 1 олимпиады 7 класса.

[n16-q28] № 28 · Тест 28 · Что общего у журавля, бабочки, рыбы, черепахи и саранчи

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Что общего у животных: серый журавль, бабочка данаида-монарх, трехиглая колюшка, зеленая черепаха, саранча

- **а)** ареал обитания
- **б)** забота о потомстве
- **в)** отсутствие зубов
- **г)** окраска покровов
- **д)** сезонные миграции

КЛЮЧ

Ключ: д) сезонные миграции

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

д) сезонные миграции.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Пять очень разных животных: птица, насекомые, рыба, рептилия. Общий признак должен быть не про строение, а про **образ жизни**.

Логическая цепочка:

1. Серый журавль — перелётная птица.
2. Данаида-монарх — бабочка, которая каждую осень летит из Канады и США в Мексику (до 4000 км).
3. Трёхиглая колюшка — проходные формы весной идут из моря в реки на нерест.
4. Зелёная черепаха — плывёт сотни и тысячи километров к пляжам, где откладывает яйца.
5. Саранча — стаи совершают массовые перелёты.
6. Общее — **миграции** → «д».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Миграции — регулярные массовые перемещения животных между местами питания, зимовки и размножения. Они встречаются в самых разных группах: у птиц, насекомых, рыб и рептилий.

Механизм. Миграции позволяют использовать ресурсы разных мест в разное время года: летом кормиться на севере, зимовать на юге, размножаться там, где безопаснее для потомства. Ориентируются животные по солнцу, звёздам, магнитному полю Земли и запахам.

Разбор неверных вариантов:

- **а) ареал обитания** — ареалы совсем разные: журавль — Евразия, монарх — Америка, зелёная черепаха — тропические моря.
- **б) забота о потомстве** — есть у журавлей и у колюшки (самец строит гнездо и охраняет икру), но нет у монарха, черепахи и саранчи.
- **в) отсутствие зубов** — зубов нет у птиц и черепах, но у колюшки зубы есть, а у насекомых говорить о «зубах» вообще неуместно.
- **г) окраска покровов** — окраска у всех разная.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Ищи признак, общий для всех пяти**, а не для большинства. Один «выпадающий» пример убивает вариант.
- **Миграции бывают не только у птиц.**

> Запомни: миграции — у птиц, насекомых (монарх, саранча), рыб (лосось, колюшка, угорь), черепах, млекопитающих (северные олени, киты).

6 Как запомнить

Рекордсмены миграций:

Животное	Маршрут
полярная крачка	от Арктики до Антарктиды и обратно
данаида-монарх	Канада → Мексика
зелёная черепаха	пастбища у Бразилии → остров Вознесения
европейский угорь	реки Европы → Саргассово море

Этимология: лат. migratio — «переселение».

7 Визуализация

Миграции в разных группах животных



Общее у всех пяти животных — сезонные миграции.

8 Олимпиадный горизонт

- **Монархи:** путь на север весной и летом занимает несколько поколений — до Канады долетают уже внуки и правнуки бабочек, зимовавших в Мексике.
- **Магниторецепция:** черепахи и птицы чувствуют магнитное поле Земли и используют его как компас.

[n16-q29] № 29 · Тест 29 · Короткодневная хризантема

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

Хризантема — короткодневное растение. В июне его привезли из Петербурга в Краснодар, и оно зацвело. Выберите верное утверждение:

- **а)** слишком короткий день в Петербурге не дает этому растению зацвести
- **б)** слишком длинный день в Петербурге не дает этому растению зацвести
- **в)** все короткодневные растения имеют южное происхождение
- **г)** в Петербурге день в июне короче, чем в Краснодаре

КЛЮЧ

Ключ: б) слишком длинный день в Петербурге не дает этому растению зацвести

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) слишком длинный день в Петербурге не даёт этому растению зацвести.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Короткодневное**» растение, «в **июне**», «из Петербурга в Краснодар» — значит, с севера на юг.

Логическая цепочка:

1. Короткодневные растения зацветают, когда день становится **короче** определённой длины.
2. Чем севернее, тем длиннее летний день: в июне в Петербурге белые ночи (день почти 19 часов), в Краснодаре день короче (около 15,5 часа).
3. На юге день оказался короче — хризантема зацвела. Значит, в Петербурге ей мешал **слишком длинный** день → «б».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Фотопериодизм — реакция растения на длину дня. Короткодневным растениям для цветения нужен день короче критического, поэтому на севере в разгар лета они не цветут.

Механизм. Растение «измеряет» продолжительность тёмного периода с помощью пигмента фитохрома в листьях. Когда ночь становится достаточно длинной, в листьях образуется сигнал к цветению, который по стеблю доходит до верхушки. Хризантемы, соя, конопля, «рождественская звезда» (пуансеттия) цветут, когда дни укорачиваются.

Разбор неверных вариантов:

- **а)** — перевёрнуто: в июне в Петербурге день не короткий, а самый длинный.
- **в)** — слово «**все**» делает вариант неверным. Многие короткодневные растения действительно родом из тропиков и субтропиков, но правило без исключений здесь не работает.
- **г)** — неверный географический факт: летом день тем длиннее, чем севернее.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Летом день длиннее на севере, зимой — на юге.**
- **Короткодневное ≠ цветёт ранней весной.** Короткодневные цветут осенью (или весной в тропиках), длиннодневные — летом.
- **Слово «все»** почти всегда делает суждение неверным.

> Запомни: короткодневным растениям для цветения нужен короткий день (длинная ночь); на севере летом им «слишком светло».

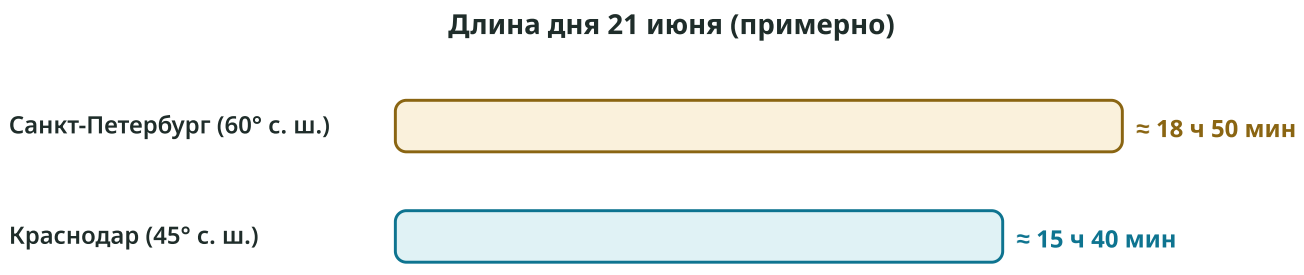
6 Как запомнить

Мини-таблица:

Группа	Цветёт при	Примеры
короткодневные	дне короче критического	хризантема, соя, конопля, пуансеттия, каланхоэ
длиннодневные	дне длиннее критического	пшеница, рожь, редис, шпинат
нейтральные	любой длине дня	томат, многие сорта фасоли и подсолнечника

Ассоциация: хризантемы — «осенние цветы»: они ждут, пока день станет коротким.

7 Визуализация



Чем севернее, тем длиннее летний день — короткодневному растению на севере летом «слишком светло».

Летом в Петербурге день на три часа длиннее, чем в Краснодаре.

8 Олимпиадный горизонт

- **Фотопериодизм в цветоводстве:** хризантемы к любому празднику получают, затемняя теплицы шторами — растения «думают», что пришла осень.
- **Редис у дачников уходит в стрелку в июне** — он длиннодневный, длинный день запускает цветение.
- **Фотопериодизм у животных:** длина дня запускает линьку, миграции и размножение (см. тест 28).

[n16-q30] № 30 · Тест 30 · Кто выделяет пыльцу

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

УСЛОВИЕ

У Вашего друга аллергия на пыльцу. Он спрашивает, какие из перечисленных растений ему не подходят?

- **1)** сальвиния
- **2)** орхидея
- **3)** пихта
- **4)** сфагнум
- **5)** колокольчик
- **6)** кочедыжник женский
- **7)** мужские растения тополя

- **а)** 1, 3, 5, 7
- **б)** 2, 3, 5, 6, 7
- **в)** 2, 3, 5, 7
- **г)** 2, 4, 5, 6, 7
- **д)** 1, 2, 4, 6

КЛЮЧ

Ключ: в) 2, 3, 5, 7

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в) 2, 3, 5, 7 — орхидея, пихта, колокольчик и мужские растения тополя образуют пыльцу.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Аллергия на **пыльцу**». Пыльцу образуют только **семенные** растения — голосеменные и цветковые. Споровые растения (мхи, папоротники) размножаются спорами, пыльцы у них нет.

Логическая цепочка — проверяем каждое растение:

1. Сальвиния — водный папоротник → споры → не подходит.
2. Орхидея — цветковое → пыльца есть ✔.
3. Пихта — голосеменное → пыльца есть ✔.
4. Сфагнум — мох → споры.
5. Колокольчик — цветковое → пыльца ✔.
6. Кочедыжник — папоротник → споры.
7. Мужские растения тополя — образуют пыльцу ✔.
8. Набор 2, 3, 5, 7 → «в».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Пыльца — мужской гаметофит семенных растений, поэтому её образуют только голосеменные и цветковые. Мхи и папоротники (сфагнум, сальвиния, кочедыжник) размножаются спорами, и аллергенной пыльцы у них нет.

Механизм аллергии. Чаще всего аллергию вызывает пыльца **ветроопыляемых** растений (берёза, тополь, полынь, злаки, хвойные): её очень много, она лёгкая и разносится ветром. У насекомоопыляемых (колокольчик, орхидея) пыльца липкая и тяжёлая, в воздух попадает мало — но она тоже пыльца, и чувствительному человеку лучше её избегать.

Разбор неверных вариантов (по «лишним» номерам):

- **а) 1, 3, 5, 7** — содержит 1 (сальвиния — папоротник, споры) и пропускает 2 (орхидея).
- **б) 2, 3, 5, 6, 7** — лишний 6 (кочедыжник — папоротник).
- **г) 2, 4, 5, 6, 7** — лишние 4 (сфагнум — мох) и 6, пропущена пихта.
- **д) 1, 2, 4, 6** — почти одни споровые; это ответ на вопрос «какие растения размножаются спорами» (кроме 2).

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Тополиный пух — не пыльца!** Пух — волоски на семенах женских тополей, он лишь переносит на себе пыльцу других растений. Пыльцу дают **мужские** деревья — поэтому в условии уточнение.
- **Голосеменные тоже пылят:** «жёлтый налёт» на лужах в мае — пыльца сосны и ели.
- **«Женский» в названии кочедыжника** — просто часть видового имени, к полу растения отношения не имеет.

> Запомни: пыльца есть только у семенных растений (голосеменные + цветковые); мхи и папоротники — споры.

6 Как запомнить

Мини-таблица:

Растение	Группа	Пыльца?
сальвиния	папоротники (водные)	нет — споры
орхидея	цветковые	да
пихта	голосеменные	да
сфагнум	мхи	нет — споры
колокольчик	цветковые	да
кочедыжник женский	папоротники	нет — споры
тополь (мужские)	цветковые	да

7 Визуализация

Кто выделяет пыльцу

Семенные → пыльца

орхидея, колокольчик

пихта

мужские тополя

Споровые → споры

сфагнум (мох)

сальвиния, кочедыжник

(папоротники)

Пыльцевая аллергия возможна только на семенные растения.

8 Олимпиадный горизонт

- **Пыльцевое зерно — мужской гаметофит** из нескольких клеток; спора — одна клетка, из которой вырастает гаметофит Олимпиадный уровень (старшие классы).

- **Двудомность тополя:** мужские и женские цветки на разных деревьях. В городах стараются сажать мужские тополя, чтобы не было пуха, — но они сильнее пылят.
- Чередование поколений у мхов и папоротников — тесты 3 и 10 олимпиады 2016/2017.

[n16-q31] № II.1 · Задание II · 1 · Поперечный разрез двустворчатого моллюска

Задания II–IV — Рисунки, задачи и исключения · соответствие

УСЛОВИЕ

Соотнесите органы моллюска (А–К) с их обозначениями на рисунке (1–5).

Для каждой цифры на рисунке выбери орган. Пять органов из десяти останутся лишними.

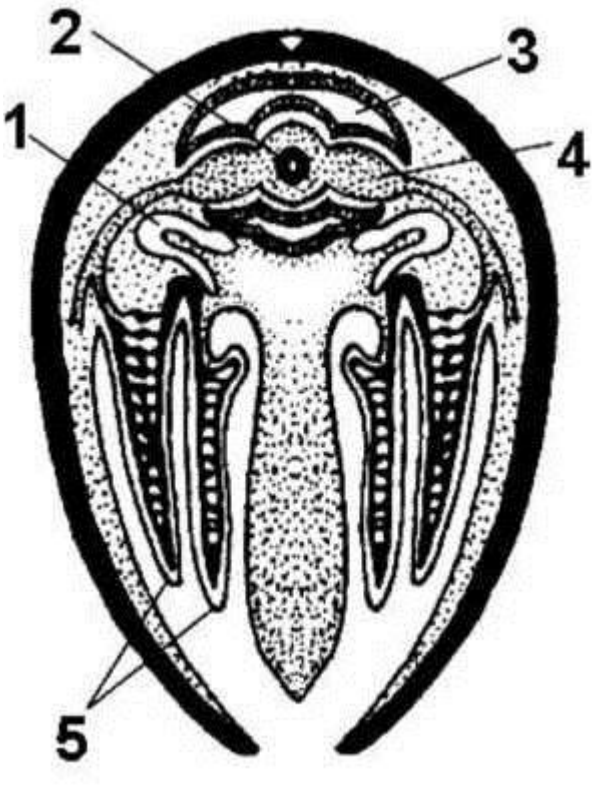


Рисунок из бланка: поперечный разрез двустворчатого моллюска (беззубки) на уровне сердца.

Обозначение
1 Цифра 1
2 Цифра 2
3 Цифра 3
4 Цифра 4
5 Цифра 5

а — кишечник; **б** — перикард; **в** — жабра; **г** — почка; **д** — предсердие; **е** — мускул-замыкатель; **ж** — нервный ганглий; **з** — сифон; **и** — печень; **к** — желудочек

КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- 1: Цифра 1 → г: почка
- 2: Цифра 2 → к: желудочек
- 3: Цифра 3 → б: перикард
- 4: Цифра 4 → д: предсердие
- 5: Цифра 5 → в: жабра

- *также засчитывается* 2 → а: кишечник — Засчитано: сквозь желудочек проходит задняя кишка, и на мелком рисунке линия 2 почти касается её кольца. Но конец линии лежит в зернистой стенке вокруг кишки — это желудочек сердца, основной ответ «к».

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

1 — г) почка; 2 — к) желудочек; 3 — б) перикард; 4 — д) предсердие; 5 — в) жабра.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры на рисунке. Две створки раковины (чёрная дуга), внизу — свисающая клиновидная нога, по бокам от неё — по две пластинчатые жабры с каждой стороны (5). Наверху, под замком раковины, — сердце в околосердечной сумке. Это поперечный разрез беззубки через область сердца.

Логическая цепочка (сверху вниз):

1. Самая верхняя полость под раковиной, ограниченная дугой, — **околосердечная сумка, перикард** (3).
2. В центре перикарда — зернистое тело сердца, **желудочек** (2). Через него насквозь проходит задняя кишка — тёмное колечко с точкой посередине: это знаменитая особенность двустворчатых.
3. Сбоку от желудочка, «крыльями», к жабрам тянутся **предсердия** (4).
4. Ниже перикарда, по бокам, — изогнутые трубки **почек** (органов Боянуса) (1).
5. По обеим сторонам ноги свисают пластины **жабр** (5).

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. На уровне сердца у двустворчатого моллюска видны перикард, желудочек с проходящей сквозь него кишкой, два предсердия, почки и жабры. Это классическая схема строения беззубки.

Механизм — как работает эта «связка». Кровь, обогащённая кислородом в жабрах, по сосудам приходит в **предсердия**, оттуда — в **желудочек**, который гонит её к органам. Стенка перикарда отфильтровывает жидкость в **почки**: почки начинаются от перикарда и открываются в мантийную полость. Поэтому сердце, перикард и почки на разрезе всегда лежат рядом.

Разбор лишних органов:

- **а) кишечник** — проходит через желудочек (колечко в центре), но цифра 2 указывает на зернистую стенку вокруг него — сердце. Поэтому ответ «кишечник» для цифры 2 мы засчитываем как допустимый, но основной — «желудочек».
- **е) мускул-замыкатель** — два мощных мускула лежат у переднего и заднего края раковины; на разрезе через сердце их не видно.
- **ж) нервный ганглий** — ганглии мелкие (у рта, в ноге и у заднего мускула), на этой схеме не обозначены.
- **з) сифон** — у беззубки сифоны — отверстия на заднем крае мантии, на поперечном разрезе посередине тела их нет.
- **и) печень** — пищеварительная железа лежит в верхней части ноги, вокруг желудка, — ниже и впереди сердца.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Кишка, проходящая сквозь сердце**, — особенность двустворчатых. Не принимай колечко кишки за всё сердце.
- **Перикард ≠ сердце:** перикард — сумка-полость вокруг сердца, а не сама сердечная мышца.
- **Почки моллюсков** начинаются от перикарда — поэтому их рисуют прямо под ним.

> Запомни: у беззубки сверху вниз — перикард → желудочек с кишкой и предсердия по бокам → почки → жабры по бокам ноги.

6 Как запомнить

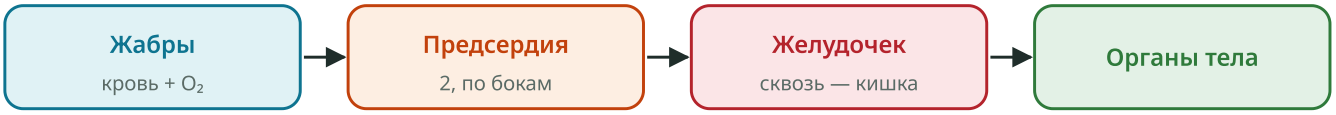
Этимология: *перикард* — греч. peri «вокруг» + kardia «сердце»; *орган Боянуса* — почка моллюсков, названная по имени описавшего её анатома.

Схема «этажей» разреза:

Этаж	Структура	Номер
верхний	перикард	3
в перикарде	желудочек (с кишкой) и предсердия	2, 4
под перикардом	почки	1
по бокам ноги	жабры	5

7 Визуализация

Путь крови у двустворчатого моллюска



Кровь из жабр через предсердия идёт в желудочек и от него — к органам.

8 Олимпиадный горизонт

- **Кровеносная система моллюсков незамкнутая** (кроме головоногих): кровь изливается в пространства между органами.
- **Беззубка фильтрует до 40 литров воды в сутки** — двустворчатые очищают водоёмы.
- Строение моллюсков и раковины — тест 17 этой олимпиады (наутилус).

[n16-q32] № II.2 · Задание II · 2 · Возбудители и болезни

Задания II–IV — Рисунки, задачи и исключения · соответствие

УСЛОВИЕ

Соотнесите возбудителей и соответствующие им заболевания.

Для каждой болезни выбери группу возбудителей. Бактерии подходят к двум болезням.

Заболевание
а молочница
б трихомониаз
в болезнь Лайма
г гепатит С
д холера

1 — бактерии; **2** — грибы; **3** — простейшие; **4** — вирусы

КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- а: молочница → 2: грибы
- б: трихомониаз → 3: простейшие
- в: болезнь Лайма → 1: бактерии
- г: гепатит С → 4: вирусы
- д: холера → 1: бактерии

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

1 (бактерии) — в, д; 2 (грибы) — а; 3 (простейшие) — б; 4 (вирусы) — г.

В бланке возбудители слева, болезни справа; в тренажёре порядок обратный, чтобы у каждой болезни был ровно один ответ.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Четыре группы возбудителей и пять болезней — значит, одна группа подходит к двум болезням.

Логическая цепочка:

1. **Молочница** (кандидоз) — дрожжеподобные грибы *Candida* → грибы.
2. **Трихомониаз** — трихомонада, жгутиковое простейшее → простейшие.
3. **Болезнь Лайма** (клещевой боррелиоз) — бактерия-спирохета боррелия, переносят клещи → бактерии.
4. **Гепатит С** — вирус, поражающий печень → вирусы.
5. **Холера** — холерный вибрион → бактерии.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Одна и та же болезнь всегда вызывается возбудителем одной группы, и от этого зависит лечение: бактерии — антибиотики, грибы — противогрибковые средства, вирусы — противовирусные препараты и вакцины. В этом задании бактериальных болезней две: болезнь Лайма и холера.

Механизм по болезням:

- **Молочница** — гриб *Candida* в норме живёт на слизистых, но при ослаблении иммунитета или после антибиотиков разрастается белым налётом.
- **Трихомониаз** — простейшее с четырьмя жгутиками, передаётся при близком контакте.
- **Болезнь Лайма** — боррелии попадают в кровь при укусе иксодового клеща; характерный признак — расползающееся красное кольцо на коже.
- **Гепатит С** — вирус, передающийся через кровь; годами медленно повреждает печень.
- **Холера** — бактерии размножаются в кишечнике, токсин вызывает сильную потерю воды.

Типичные ошибки:

- «Молочница — бактериальная» — нет, грибковая (от белого налёта, похожего на молоко).
- «Болезнь Лайма вызывает клещ» — клещ только **переносчик**, а возбудитель — бактерия.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Переносчик ≠ возбудитель.** Клещ, комар, блоха переносят возбудителей, но сами болезнь не вызывают.
- **Гепатит бывает разный:** гепатиты A, B, C — вирусные, но печень могут повредить и яды, и паразиты.

> Запомни: бактерии — холера, болезнь Лайма; грибы — молочница; простейшие — трихомониаз; вирусы — гепатит С.

6 Как запомнить

Мини-таблица:

Возбудитель	Болезни из задания	Ещё примеры
бактерии	холера, болезнь Лайма	туберкулёз, столбняк, ангина
грибы	молочница	стригущий лишай
простейшие	трихомониаз	малярия, лямблиоз
вирусы	гепатит С	грипп, корь, ВИЧ

Ассоциация: «молочница» — белый налёт, как молоко; «боррелия» — «бор»: клещи живут в лесу.

7 Визуализация

Болезни из задания по группам возбудителей

Бактерии	Грибы	Простейшие	Вирусы
холера болезнь Лайма	молочница	трихомониаз	гепатит С

К бактериям относятся две болезни из пяти.

8 Олимпиадный горизонт

- **Клещевой энцефалит** переносят те же клещи, что и болезнь Лайма, но его возбудитель — вирус. Поэтому от энцефалита есть прививка, а от боррелиоза — нет.
- Вирусные и бактериальные болезни — тест 11, кто не вызывает болезней — тест 4.

[n16-q33] № II.3 · Задание II · 3 · Ткани листа на поперечном срезе

Задания II–IV — Рисунки, задачи и исключения · соответствие

УСЛОВИЕ

Соотнесите ткани растения (а–е) с их обозначениями на рисунке (1–6).

Для каждой цифры на срезе листа выбери ткань.

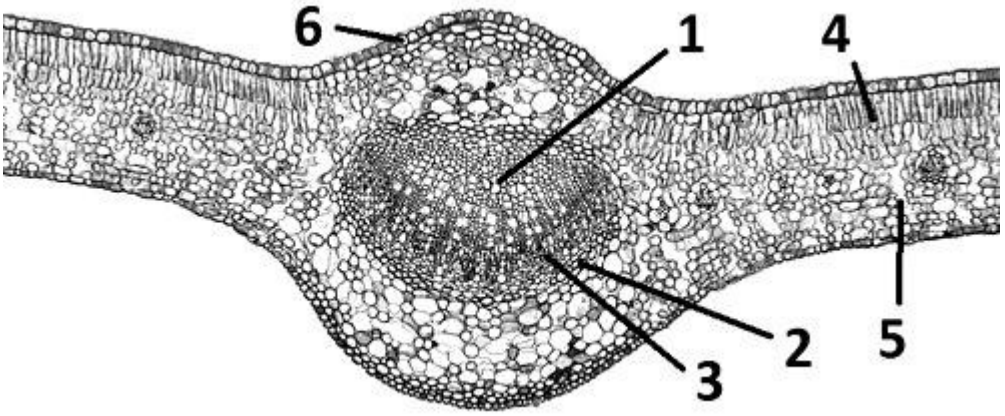


Рисунок из бланка: поперечный срез листа через главную жилку.

Обозначение
1 Цифра 1
2 Цифра 2
3 Цифра 3
4 Цифра 4
5 Цифра 5
6 Цифра 6

а — столбчатый мезофилл; **б** — ксилема; **в** — губчатый мезофилл; **г** — эпидермис; **д** — флоэма; **е** — склеренхима

КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- 1: Цифра 1 → б: ксилема
- 2: Цифра 2 → е: склеренхима
- 3: Цифра 3 → д: флоэма

- 4: Цифра 4 → а: столбчатый мезофилл
- 5: Цифра 5 → в: губчатый мезофилл
- 6: Цифра 6 → г: эпидермис

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

1 — б) ксилема; 2 — е) склеренхима; 3 — д) флоэма; 4 — а) столбчатый мезофилл; 5 — в) губчатый мезофилл; 6 — г) эпидермис.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры на рисунке. Тонкая пластинка листа с утолщением посередине — главной жилкой. В жилке — крупный проводящий пучок, окружённый кольцом мелких толстостенных клеток.

Логическая цепочка:

1. **6** — самый наружный слой на поверхности листа → эпидермис (кожица).
2. **4** — под верхним эпидермисом ряд вытянутых «столбиков» → столбчатый мезофилл.
3. **5** — нижняя часть мякоти листа, рыхлые клетки с промежутками → губчатый мезофилл.
4. В пучке жилки: **ксилема лежит сверху** (к верхней стороне листа), **флоэма — снизу**. **1** — верхняя часть пучка с рядами крупных клеток-сосудов → ксилема; **3** — нижняя часть пучка → флоэма.
5. **2** — линия заканчивается на наружном кольце мелких толстостенных клеток вокруг пучка → склеренхима (механическая обкладка).

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Лист покрыт эпидермисом, под ним лежит столбчатый мезофилл (главная фотосинтезирующая ткань), а ниже — губчатый мезофилл с межклетниками для газообмена. В жилке проходит пучок: ксилема обращена к верхней стороне листа, флоэма — к нижней, а снаружи пучок укреплён склеренхимой.

Механизм — почему ксилема сверху. Жилки листа — продолжение пучков стебля. В стебле ксилема лежит ближе к центру, флоэма — снаружи. Когда пучок поворачивает из стебля в лист, «внутренняя» сторона становится верхней — поэтому ксилема в листе всегда сверху.

Ткани и функции:

- **Эпидермис** — защита, устьица (в основном на нижней стороне).
- **Столбчатый мезофилл** — много хлоропластов, основной фотосинтез.
- **Губчатый мезофилл** — межклетники, газообмен и испарение воды.
- **Ксилема** — сосуды, по ним вода с солями приходит в лист.
- **Флоэма** — ситовидные трубки, уносят сахара из листа.
- **Склеренхима** — толстостенные волокна, прочность жилки.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Ксилема в листе — сверху, флоэма — снизу.** В корне они чередуются по кругу, в стебле — ксилема внутри.
- **Столбчатый мезофилл — под верхней кожицей**, губчатый — над нижней.
- **Склеренхима и колленхима:** в жилке листа часто есть обе; склеренхима — мёртвые волокна вокруг пучка.

> Запомни: «Ксилема — к Солнцу» (сверху), флоэма — снизу; столбики сверху, губка снизу.

6 Как запомнить

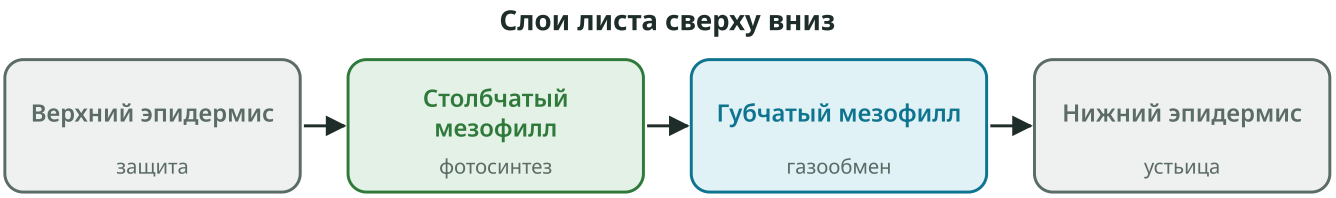
Срез листа сверху вниз:

Слой	Ткань
1-й	верхний эпидермис
2-й	столбчатый мезофилл
3-й	губчатый мезофилл (+ жилки)

Слой	Ткань
4-й	нижний эпидермис с устьицами

В жилке: склеренхима (кольцо) → ксилема (сверху) → флоэма (снизу).

7 Визуализация



В жилке ксилема обращена к верхней стороне листа.

8 Олимпиадный горизонт

- **Теневые и световые листья:** у листьев на солнце столбчатый мезофилл в 2–3 слоя, у теневых — в один.
- **У злаков** мезофилл однородный, без деления на столбчатый и губчатый Олимпиадный уровень (старшие классы).
- Ткани растений и их функции — задание 1 части Б олимпиады 2016/2017.

[n16-q34] № III.1 · Задание III · 1 · Сколько тычинок в букете

Задания II–IV — Рисунки, задачи и исключения · вписать слово или число

УСЛОВИЕ

У вас в букете: кисть душистого горошка с 5 цветками; 1 петуния; 1 корзинка василька с 20 трубчатыми и 20 воронковидными цветками. Сколько всего тычинок в букете? Ответ: .....

КЛЮЧ

Пропуск 1: эталон см. эталонный ответ; принимаются ответы по шаблонам ['^155$']
- подсказка на ответ по шаблону `^255$`: Краевые воронковидные цветки василька бесплодны — тычинок в них нет.
- подсказка на ответ по шаблону `^130$`: Сколько тычинок в цветке душистого горошка? У бобовых их больше пяти.
- подсказка на ответ по шаблону `^150$`: Не забыла петунию?
- подсказка на ответ по шаблону `^(105|100)$`: А тычинки горошка? В его кисти 5 цветков.

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

155 тычинок = 5 × 10 (горошек) + 5 (петуния) + 20 × 5 (трубчатые цветки василька) + 0 (воронковидные цветки бесплодны).

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Три растения из трёх семейств — для каждого надо вспомнить формулу цветка. Особое внимание — «воронковидные» цветки василька.

Логическая цепочка:

1. **Душистый горошек** — семейство Бобовые: в цветке **10 тычинок** (9 сросшихся + 1 свободная). 5 цветков × 10 = **50**.
2. **Петуния** — семейство Паслёновые: в цветке **5 тычинок**. Итого **5**.
3. **Василёк** — семейство Сложноцветные (Астровые): трубчатые цветки обоеполые, в каждом **5 тычинок** → 20 × 5 = **100**; краевые **воронковидные** цветки **бесплодные** (ни тычинок, ни пестика) → 0.

4. Сумма: 50 + 5 + 100 = **155**.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Чтобы посчитать тычинки, нужно знать формулу цветка каждого семейства и помнить, что корзинка — это соцветие, а не один цветок. У василька краевые воронковидные цветки бесплодные и только привлекают насекомых.

Механизм — формулы цветков:

- Бобовые (горошек): чашечка 5, венчик 5 (парус, вёсла, лодочка), **тычинок 10** (9 срослись в трубочку, 1 свободная), пестик 1.
- Паслёновые (петуния): чашечка 5, венчик 5 (сросшийся), **тычинок 5**, пестик 1.
- Сложноцветные (василёк): трубчатый цветок — **тычинок 5** (пыльники срослись в трубку); воронковидный краевой цветок — **тычинок нет**.

Типичные ошибки:

- **255** — посчитали тычинки и в воронковидных цветках василька.
- **130** — решили, что у горошка тоже 5 тычинок.
- **150** — забыли петунию.
- **55** — приняли корзинку василька за один цветок.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Корзинка — соцветие**, в ней десятки цветков.
- **Краевые цветки сложноцветных** бывают бесплодными (василёк, подсолнечник) или пестичными (ромашка — язычковые цветки только с пестиком).
- **«Двубратственные» тычинки бобовых:** 9 + 1, всего 10.

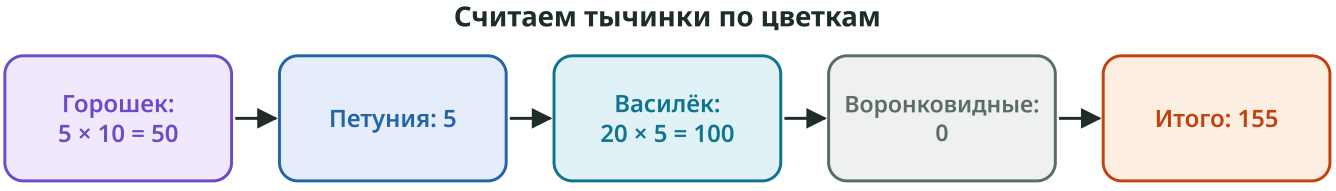
> Запомни: горошек — 10 тычинок в цветке, петуния — 5, трубчатый цветок василька — 5, воронковидный — 0.

6 Как запомнить

Формулы цветков (Ч — чашечка, Л — лепестки, Т — тычинки, П — пестик; скобки — сросшиеся части):

Семейство	Формула	Тычинок
Бобовые	Ч(5) Л1+2+(2) Т(9)+1 П1	10
Паслёновые	Ч(5) Л(5) Т5 П1	5
Сложноцветные (трубчатый)	Ч0 Л(5) Т(5) П1	5
Сложноцветные (воронковидный)	Ч0 Л(5) Т0 П0	0

7 Визуализация



Главная ловушка — бесплодные краевые цветки василька.

8 Олимпиадный горизонт

- **Зачем васильку бесплодные цветки:** крупные яркие воронки привлекают насекомых к мелким трубчатым цветкам — разделение труда в соцветии.
- **Соцветия:** олимпиада 7 класса, задание 5 (корзинка, кисть и другие).

[n16-q35] № III.2 · Задание III · 2 · Сколько камер сердца в комнате

УСЛОВИЕ

В комнате находятся золотая рыбка, летучая мышь, 2 попугая и удав. Сколько всего камер сердца насчитывается в комнате (суммарно)? Ответ: .....

КЛЮЧ

Пропуск 1: эталон см. эталонный ответ; принимаются ответы по шаблонам ['^17$']
- подсказка на ответ по шаблону `^13$`: Попугаев двое — посчитай каждого.
- подсказка на ответ по шаблону `^18$`: Проверь удава (пресмыкающееся) и рыбку: у одного из них ты насчитала лишнюю камеру.
- подсказка на ответ по шаблону `^(16|15)$`: Проверь летучую мышь — это млекопитающее.
- подсказка на ответ по шаблону `^19$`: У рыб сердце двухкамерное, у пресмыкающихся (кроме крокодилов) — трёхкамерное.

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

17 камер = 2 (рыбка) + 4 (летучая мышь) + 4 × 2 (два попугая) + 3 (удав).

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Пять животных из четырёх классов; попугаев **двое**.

Логическая цепочка:

1. **Золотая рыбка** — рыбы: 1 предсердие + 1 желудочек = **2**.
2. **Летучая мышь** — млекопитающее (хоть и летает): **4**.
3. **Попугай** — птица: **4**, а попугаев двое → **8**.
4. **Удав** — пресмыкающееся: 2 предсердия + 1 желудочек с неполной перегородкой = **3**.
5. Сумма: 2 + 4 + 8 + 3 = **17**.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Число камер сердца определяется классом животного, а не образом жизни: летучая мышь летает, но сердце у неё, как у всех млекопитающих, четырёхкамерное. У пресмыкающихся (кроме крокодилов) сердце трёхкамерное.

Механизм. Камеры — это предсердия и желудочки. Венозную пазуху рыб и артериальный конус при подсчёте камер не считают — это сосудистые отделы. Неполная перегородка в желудочке рептилий не делает его двумя камерами.

Типичные ошибки:

- **13** — посчитали одного попугая.
- **18** — удаву или рыбке приписали лишнюю камеру.
- **«Летучая мышь — как птица»** — нет, это млекопитающее.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Летающие ≠ птицы:** летучие мыши — млекопитающие.
- **Неполная перегородка у рептилий не добавляет камеру** (а у крокодилов перегородка полная — 4 камеры).
- **Внимательно читай числа в условии:** «2 попугая».

> Запомни: рыбы 2, земноводные 3, пресмыкающиеся 3 (крокодилы 4), птицы 4, млекопитающие 4.

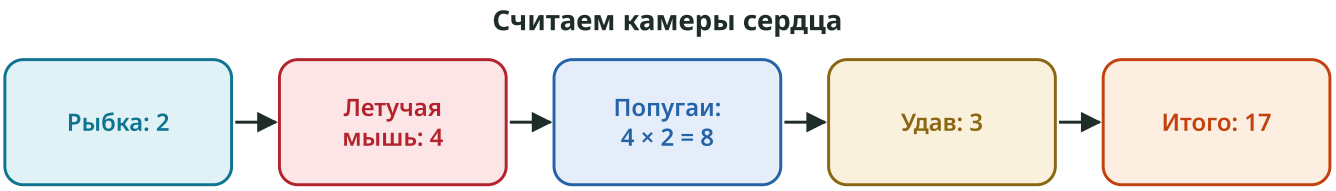
6 Как запомнить

Таблица подсчёта:

Животное	Класс	Камер	Кол-во	Итого
золотая рыбка	рыбы	2	1	2
летучая мышь	млекопитающие	4	1	4

Животное	Класс	Камер	Кол-во	Итого
попугай	птицы	4	2	8
удав	пресмыкающиеся	3	1	3
				17

7 Визуализация



Не забудь, что попугаев двое.

8 Олимпиадный горизонт

- Строение сердца разных классов — тест 21 этой олимпиады.
- **Сердце рыб** перекачивает только венозную кровь — к жабрам; у них один круг кровообращения.

[n16-q36] № IV · Задание IV · Исключения из правил

Задания II–IV — Рисунки, задачи и исключения · соответствие

УСЛОВИЕ

В биологии из почти любого правила найдутся исключения. Подберите организмы, у которых наблюдаются исключения из приведенных правил.

Для каждого правила выбери организм-исключение. Каждый организм подходит к одному правилу.

Правило
1 крылья птиц лишены когтей
2 личинки не размножаются
3 рыбы не ходят по суше
4 в предплечье две кости — локтевая и лучевая
5 пол животного неизменен в течение жизни
6 рыбы не дышат атмосферным воздухом
7 у рептилий трехкамерное сердце
8 у позвоночных всегда есть самцы

а — скальная ящерица; **б** — аксолотль; **в** — лягушка; **г** — рыба-клоун; **д** — анабас; **е** — гоацин; **ж** — протоптерус; **з** — крокодил

КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- 1: крылья птиц лишены когтей → е: гоацин
- 2: личинки не размножаются → б: аксолотль
- 3: рыбы не ходят по суше → д: анабас
- 4: в предплечье две кости — локтевая и лучевая → в: лягушка
- 5: пол животного неизменен в течение жизни → г: рыба-клоун
- 6: рыбы не дышат атмосферным воздухом → ж: протоптерус
- 7: у рептилий трехкамерное сердце → з: крокодил
- 8: у позвоночных всегда есть самцы → а: скальная ящерица

- *также засчитывается* 6 → д: анабас — Засчитано: анабас действительно дышит атмосферным воздухом с помощью лабиринтового органа. Но анабас нужен для правила 3 (он ползает по суше), а для правила 6 главный пример — протоптерус с настоящими лёгкими.

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

1 — е) гоацин; 2 — б) аксолотль; 3 — д) анабас; 4 — в) лягушка; 5 — г) рыба-клоун; 6 — ж) протоптерус; 7 — з) крокодил; 8 — а) скальная ящерица.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Восемь правил и восемь организмов — каждому правилу ровно одно исключение. Начинай с самых узнаваемых пар, остальные найдутся исключением.

Логическая цепочка:

1. **Крокодил** — единственная рептилия с четырёхкамерным сердцем → правило 7.
2. **Аксолотль** — личинка амбистомы, которая размножается, не превращаясь во взрослую форму (неотения) → правило 2.
3. **Гоацин** — у птенцов на крыльях по два когтя, ими они лазают по веткам → правило 1.
4. **Лягушка** — локтевая и лучевая кости срослись в одну (лучелоктевая кость) → правило 4.
5. **Рыба-клоун** — все рождаются самцами; когда самка группы погибает, крупнейший самец становится самкой → правило 5.
6. **Протоптерус** — двоякодышащая рыба с лёгкими → правило 6.
7. **Анабас** («ползун») переползает по суше между водоёмами → правило 3.
8. **Скальная ящерица** — у некоторых видов (например, армянской скальной ящерицы) популяции состоят из одних самок и размножаются партеногенезом → правило 8.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Почти у каждого биологического правила есть исключения, и олимпиады их обожают. Здесь собраны восемь классических исключений из разных групп позвоночных.

Механизм по примерам:

- **Гоацин** (Южная Америка): птенцы карабкаются по ветвям с помощью когтей на крыльях, а при опасности прыгают в воду; у взрослых когти исчезают.
- **Аксолотль**: из-за недостатка гормона щитовидной железы личинка остаётся с жабрами всю жизнь, но становится половозрелой.
- **Анабас**: переползает по суше, опираясь на жаберные крышки и плавники, а дышит воздухом с помощью лабиринтового органа.
- **Лягушка**: кости предплечья (и голени) срослись — так конечность прочнее при прыжке.
- **Рыба-клоун**: пол меняется с мужского на женский (протандрия).
- **Протоптерус**: в пересыхающих водоёмах Африки зарывается в ил и месяцами дышит лёгкими.
- **Крокодил**: перегородка в желудочке полная — четыре камеры.
- **Скальные ящерицы** (Кавказ): у некоторых видов самцов нет вовсе, самки откладывают неоплодотворённые яйца, из которых вылупляются дочери.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Анабас тоже дышит воздухом** — поэтому для правила 6 его тоже засчитываем, но главный пример — протоптерус с настоящими лёгкими.
- **Неотения ≠ раннее созревание взрослого:** аксолотль размножается, оставаясь личинкой.
- **Смена пола** у рыб встречается в обе стороны: у рыбы-клоуна из самцов в самок, у губанов — наоборот.

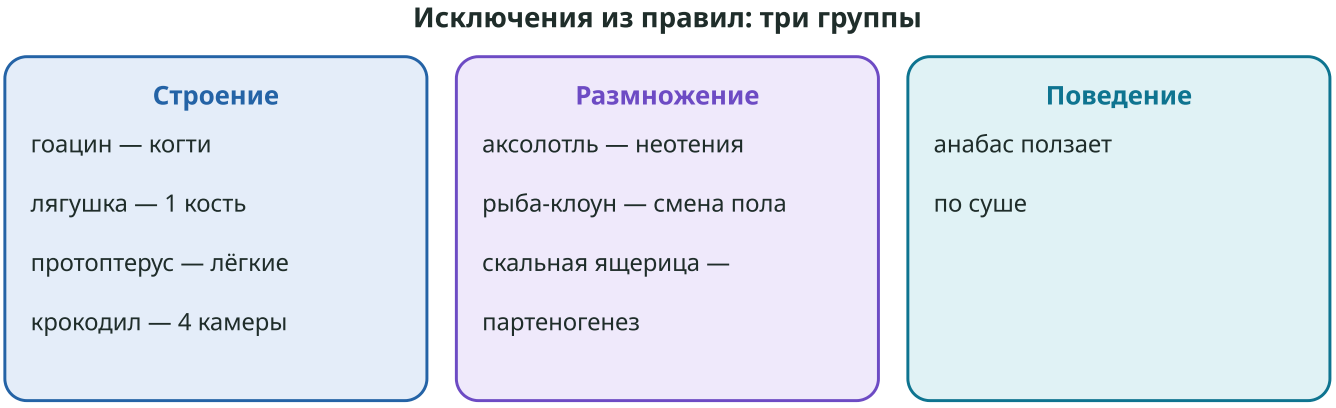
> Запомни пары: гоацин — когти на крыльях, аксолотль — размножающаяся личинка, анабас — ходит по суше, лягушка — сросшееся предплечье, рыба-клоун — смена пола, протоптерус — лёгкие, крокодил — 4 камеры, скальная ящерица — партеногенез.

6 Как запомнить

Таблица исключений:

Правило	Исключение	Почему
нет когтей на крыльях	гоацин	когти у птенцов
личинки не размножаются	аксолотль	неотения
рыбы не ходят по суше	анабас	ползает по суше
в предплечье две кости	лягушка	лучелоктевая кость
пол неизменен	рыба-клоун	самец → самка
рыбы не дышат воздухом	протоптерус	лёгкие
у рептилий 3 камеры	крокодил	4 камеры
всегда есть самцы	скальная ящерица	партеногенез

7 Визуализация



Исключения — любимый материал олимпиад.

8 Олимпиадный горизонт

- **Другие «ходячие» рыбы:** илистые прыгуны (периофтальмы) прыгают по грязи на грудных плавниках.
- **Партеногенез у позвоночных** встречается ещё у некоторых гекконов, вараны комодо иногда размножаются без самцов в неволе.
- **Неотения у человека?** Некоторые учёные считают, что человек сохраняет детские черты предков (большая голова, плоское лицо) — это гипотеза педоморфоза Олимпиадный уровень (старшие классы).

[n16-q37] № 1 · Перенос знаний

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ

В каком органоиде клетки клубня картофеля синеют крахмальные зёрна от капли йода?

- **а)** в хлоропластах
- **б)** в лейкопластах (амилопластах)
- **в)** в вакуолях
- **г)** в рибосомах

КЛЮЧ

Ключ: б) в лейкопластах (амилопластах)

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) в лейкопластах (амилопластах). Хлоропластов в клубне почти нет (он под землёй), а вакуоли хранят растворимые вещества.

[n16-q38] № 2 · Ловушка «летает — значит птица»

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ

Сколько камер в сердце у летучей лисицы (крупной летучей мыши)?

- **а)** 2
- **б)** 3
- **в)** 4
- **г)** у разных видов по-разному

КЛЮЧ

Ключ: в) 4

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в) 4. Летучие мыши и лисицы — млекопитающие, у всех млекопитающих сердце четырёхкамерное.

[n16-q39] № 3 · Осмос

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ

Пресноводную инфузорию-туфельку перенесли в морскую воду. Что произойдёт?

- **а)** она раздуется и лопнет
- **б)** она потеряет воду и сморщится
- **в)** ничего не изменится
- **г)** сократительные вакуоли начнут работать чаще

КЛЮЧ

Ключ: б) она потеряет воду и сморщится

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) потеряет воду и сморщится. Морская вода для пресноводной клетки гипертоническая: вода выходит наружу, а сократительные вакуоли, наоборот, почти перестают работать.

[n16-q40] № 4 · Исключения

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ

Какое из животных — исключение из правила «у земноводных во взрослом состоянии нет жабр»?

- **а)** травяная лягушка
- **б)** аксолотль
- **в)** серая жаба

- **г)** обыкновенный тритон на суше

КЛЮЧ

Ключ: б) аксолотль

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) аксолотль — неотеническая личинка, которая размножается, сохраняя наружные жабры.